# UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

**FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS**

## MODELADO CONCEPTUAL DE DATOS

# SISTEMA DE ABASTECIMIENTO


**Integrantes:**

| | |
|---|---|
| Mirano Flores, Brenda Nicole | 20231130A |
| Pinedo Aponte, Diego Alonso | 20234523D |
| Yaures Casanca, Joel Leonardo | 20232581G |

**Docente:**

Dr. Tino Eduardo Reyna Monteverde


*Lima, 1 de abril del 2025*

## Propósito funcional del sistema

Garantizar[1] la adquisición eficiente de productos, optimizando[2] costo-beneficio y cumpliendo con calidad, condiciones establecidas y tiempos de entrega para asegurar un abastecimiento[3] confiable y oportuno.

**Función Definir**

1. Pedido: Servicio que consiste en la adquisición de ***productos*** necesarios para el funcionamiento de la empresa, analizando la ***prioridad***, el ***origen*** y el ***rango de inversión*** de la compra, asegurando el suministro en tiempo y forma adecuados.
2. Catálogo de Productos:
    - El catálogo[4] de nuestros productos se define en base a los siguientes criterios: prioridad (urgente o normal), origen (nacional o internacional), rango de inversión (superior o inferior a determinado límite por área), tipo de producto (bien o servicio)

| PRIORIDAD | ORIGEN | RANGO DE INVERSIÓN | TIPO DE PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| ALTA | NACIONAL | ALTO VALOR | BIEN |
| ALTA | NACIONAL | ALTO VALOR | SERVICIO |
| ALTA | NACIONAL | BAJO VALOR | BIEN |
| ALTA | NACIONAL | BAJO VALOR | SERVICIO |
| ALTA | INTERNACIONAL | ALTO VALOR | BIEN |
| ALTA | INTERNACIONAL | ALTO VALOR | SERVICIO |
| ALTA | INTERNACIONAL | BAJO VALOR | BIEN |
| ALTA | INTERNACIONAL | BAJO VALOR | SERVICIO |
| NORMAL | NACIONAL | ALTO VALOR | BIEN |
| NORMAL | NACIONAL | ALTO VALOR | SERVICIO |
| NORMAL | NACIONAL | BAJO VALOR | BIEN |
| NORMAL | NACIONAL | BAJO VALOR | SERVICIO |
| NORMAL | INTERNACIONAL | ALTO VALOR | BIEN |
| NORMAL | INTERNACIONAL | ALTO VALOR | SERVICIO |
| NORMAL | INTERNACIONAL | BAJO VALOR | BIEN |
| NORMAL | INTERNACIONAL | BAJO VALOR | SERVICIO |

3. Políticas[5] y reglas[6] del negocio:
    - Políticas:
        - Comprar[7] con el mejor equilibrio entre costo, calidad y tiempo.

    - Asegurar que toda compra siga normativas locales e internacionales.
    - Evaluar y certificar a los proveedores antes de contratarlos.
    - Realizar compras según la demanda y estrategia de la empresa.
    - Prevenir problemas en la cadena de suministro y tomar medidas ante crisis.
- Reglas

**1. Presupuesto**

- No se ejecutará ninguna compra si el presupuesto no es suficiente

**2. Proveedores**

- Solo se podrá comprar a proveedores registrados y verificados en el sistema.
- Todo proveedor será reevaluado en cada compra según los criterios establecidos.

**3. Cotizaciones**[8]

– No se aceptarán cotizaciones sin información completa sobre precio y condiciones de pago.

**4. Recepción de bienes y servicios**

- Los pedidos serán aceptados después de verificar que se cumple con lo establecido en la orden de compra
- Si un proveedor incumple el plazo de entrega, se aplicará la penalización correspondiente definida en contrato sin excepción

4. Protocolo de Entrega
    a. **Identificación de la necesidad de compra**
        - Todo producto solicitado en el pedido debe ser clasificado según:
            - **Tipo de producto:** Bien o servicio

    - **Prioridad:** Urgente o normal
    - **Origen:** Nacional o internacional
    - **Rango de inversión:** Bajo o alto
- Si existe la disponibilidad, el pedido es ingresado en el registro de pedidos

**b. Determinación del proveedor**

**b.1. Evaluación de proveedores**

- Los proveedores serán calificados con un sistema de puntaje basado en:
    - Tasa de entregas puntuales
    - Tasa de entregas fallidas
    - Efectividad de gestión de garantías[9] y reclamos
    - Calidad del producto
- Los proveedores con la mejor calificación serán seleccionados automáticamente por el sistema.

**b.2. Solicitud de cotizaciones**

- Se deben solicitar cotizaciones a los proveedores mejor calificados registrados en la base de datos.
- La cotización debe incluir:
    - Precio del producto
    - Forma de pago
    - Garantía
    - Costos de envío (si aplican)

**c. Generación y validación del pedido**

- Se genera una orden de compra (OC) digital, realizando la compra con el proveedor elegido por el sistema

- El sistema notificará automáticamente al proveedor seleccionado
- El proveedor deberá confirmar la orden antes de iniciar la entrega

**d. Requisitos previos a la entrega**

- Todo proveedor debe contar con una orden de compra válida, emitida por el sistema, antes de iniciar la entrega
- Antes del despacho, el proveedor debe confirmar el cumplimiento de los requisitos de calidad y cantidad acordados

**e. Recepción de bienes y servicios**

**e.1. Recepción de Bienes**

- Ningún pedido será recibido sin su respectivo comprobante de pago
- Todo pedido debe ser inspeccionado por cámaras o sensores antes de su recepción, registrando su entrega con evidencia fotográfica
- Si un pedido incumple las especificaciones de la orden de compra, se presenta un reclamo al proveedor

**e.2. Recepción de Servicios**

- La validación del servicio debe basarse en el contrato y los términos de referencia (TDR) acordados
- El proveedor debe presentar un informe de cumplimiento detallando el trabajo realizado
- El responsable del área usuaria debe aprobar la entrega del servicio mediante firma digital
- Si el servicio no cumple con lo acordado, se generará una observación formal y se definirá un plan de corrección o penalización según contrato

**f. Penalizaciones y control de cumplimiento**

- Si un proveedor no entrega en la fecha pactada, se aplicará una penalización automática según contrato
- Toda entrega debe quedar registrada en el sistema con fecha y hora de recepción

**<u>Función Fabricar</u>**

1. Conseguir Recursos
   - Inventario de productos

| CÓDIGO | PRODUCTO | CATEGORÍA |
|---|---|---|
| P000001 | obj_1 | categ_1 |
| P000002 | obj_2 | categ_2 |
| P000003 | obj_3 | categ_3 |
| P000004 | obj_4 | categ_4 |
| ... | ... | ... |
| P000...n | obj_n | categ_n |

Este inventario permite tener un registro de todos los productos requeridos y disponibles para su compra en la empresa

- Registro de pedidos

| ID_PEDIDO | COD_PROD | ÁREA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| S00001 | P000001 | area_1 | $n_1$ |
| S00001 | P000002 | area_2 | $n_2$ |
| S00002 | P000003 | area_3 | $n_3$ |
| S00003 | P000004 | area_4 | $n_4$ |
| ... | | ... | ... |
| S00...n | P000...n | area_n | $n_n$ |

Este registro contiene los productos solicitados por cada pedido, generándose un id por cada pedido, así como el respectivo código del producto solicitado en dicho pedido

- Registro de proveedores

| ID_PROV | NOMBRE | RUBRO | TASA DE ENTREGAS PUNTUALES | TASA DE ENTREGAS FALLIDAS | EFECTIVIDAD EN GESTIÓN DE GARANTÍAS | CALIDAD DEL PRODUCTO | PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR0001 | AAAAAAA | NNNNNN | $a_1$ | $b_1$ | $e_1$ | $f_1$ | $p_1$ |
| PR0002 | BBBBBB | MMMMM | $a_2$ | $b_2$ | $e_2$ | $f_2$ | $p_2$ |
| PR0003 | CCCCCC | KKKKKK | $a_3$ | $b_3$ | $e_3$ | $f_3$ | $p_3$ |
| PR0004 | DDDDDD | LLLLLLL | $a_4$ | $b_4$ | $e_4$ | $f_4$ | $p_4$ |
| .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | ... |
| PR0...NN | XXXXXXXXXX | OOOOOO | $a_n$ | $b_n$ | $e_n$ | $f_n$ | $p_n$ |

Este registro contiene todos los proveedores con los que cuenta la empresa, así como los parámetros usados por la IA para calcular el respectivo puntaje de cada uno y elegir los tres mejores puntuados

- Calificación de Proveedores

| Código | Parámetro | Valor-asignado | Peso Ajustado | VN x P |
|---|---|---|---|---|
| entregas_ok | Tasa de entregas puntuales | $v_1$ | $P_1$ | $v_1 * P_1$ |
| incumplimientos | Tasa de entregas fallidas | $v_2$ | $P_2$ | $v_2 * P_2$ |
| garantias_ok | Efectividad en gestión de garantías | $v_4$ | $P_4$ | $v_4 * P_4$ |
| calidad_prod | Calidad del producto/servicio | $v_5$ | $P_5$ | $v_5 * P_5$ |
| **puntaje_prov** | **Calificación total del proveedor** | - | - | $\sum V_N x P_N$ |

- Registro de cotizaciones

| ID_COTIZ | PROVEEDOR | PRODUCTO | CANTIDAD | COSTO OFERTADO | COBERTURA DE GARANTÍA Y SOPORTE | BENEFICIOS POR DESCUENTO | IMPACTO DEL COSTO DE ENVÍO | FACILIDAD EN CONDICIONES DE PAGO | REPUTACIÓN Y REFERENCIAS DEL PROVEEDOR | PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COT0001 | AAAAAAA | P000001 | $n_1$ | $a_1$ | $b_1$ | $c_1$ | $d_1$ | $f_1$ | $g_1$ | $p_1$ |
| COT0002 | BBBBBB | P000002 | $n_2$ | $a_2$ | $b_2$ | $c_2$ | $d_2$ | $f_2$ | $g_2$ | $p_2$ |
| COT0003 | CCCCCC | P000003 | $n_3$ | $a_3$ | $b_3$ | $c_3$ | $d_3$ | $f_3$ | $g_3$ | $p_3$ |
| COT0004 | DDDDDD | P000004 | $n_4$ | $a_4$ | $b_4$ | $c_4$ | $d_4$ | $f_4$ | $g_4$ | $p_4$ |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| COT0...0N | XXXXXXXXXX | P000...n | $n_n$ | $a_n$ | $b_n$ | $c_n$ | $d_n$ | $f_n$ | $g_n$ | $p_n$ |

Una vez elegidos los mejores proveedores, se solicita una cotización a cada uno de ellos, y estas cotizaciones se registran, asignando valores a cada una de las condiciones ofrecidas por el proveedor para la compra. Finalmente, se escoge al proveedor con la cotización mejor calificada.

- Calificación de cotizaciones (evaluar los pesos y parámetros[10] de manera detallada)

| **Código** | **Parámetro** | **Valor-asignado** | **Peso Ajustado** | **VN x P** |
|---|---|---|---|---|
| costo_ofertado | Costo ofertado | $v_1$ | $P_1$ | $v_1 * P_1$ |
| garantia_soporte | Cobertura de garantía y soporte | $v_2$ | $P_2$ | $v_2 * P_2$ |
| descuento | Beneficios por descuento | $v_3$ | $P_3$ | $v_3 * P_3$ |
| envio_costo | Impacto del costo de envío | $v_4$ | $P_4$ | $v_4 * P_4$ |
| pago_condiciones | Facilidad en condiciones de pago | $v_5$ | $P_5$ | $v_5 * P_5$ |
| reputacion_prov | Reputación y referencia | $v_6$ | $P_6$ | $v_6 * P_6$ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | s del proveedor | | | |
| **puntaje_cotiz** | **Puntaje final de la cotización** | - | - | **∑VNxP** |

2. Programar Recursos
    a. Generar Tickets
        - Registro de Órdenes de Compra

| ID_COMPRA | PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO | COSTOS DE ENVÍO (SI APLICAN) | ORIGEN | TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA | PROVEEDOR | DETALLES Y ESPECIFICACIONES | TIEMPO DE GARANTÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMP-001 | P000001 | $n_1$ | $u_1$ | $S/s_1$ | $c_1$ | Internacional | $t_1$ | PR0001 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | $g_1$ |
| COMP-002 | P000002 | $n_2$ | $u_2$ | $S/s_2$ | $c_2$ | Nacional | $t_2$ | PR0002 | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | $g_2$ |
| COMP-003 | P000003 | $n_3$ | $u_3$ | $S/s_3$ | $c_3$ | Internacional | $t_3$ | PR0003 | yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy | $g_3$ |
| COMP-004 | P000004 | $n_4$ | $u_4$ | $S/s_4$ | $c_4$ | Nacional | $t_4$ | PR0004 | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | $g_4$ |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .... | ... | ... |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMP-0...n | P000...n | $n_n$ | $u_n$ | $S/s_n$ | $c_n$ | Nacional | $t_n$ | PR0...NN | nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn | $g_n$ |

Al momento de realizar la compra, se genera la respectiva orden de compra, que detalla lo siguiente: id de compra, producto adquirido, cantidad, unidad de medida, costo, costo de envío (si aplica), origen, tiempo estimado de entrega, proveedor, detalles y especificaciones, tiempo de garantía (si aplica)

**<u>Función Venta</u>**

1. Determinar requerimiento y disponibilidad de ticket
   - Se provee al cliente del producto que necesita de acuerdo con sus requerimientos, en este caso, de acuerdo al pedido que realice.
   - Recepción de la solicitud de compra del área correspondiente
2. Asignación de tickets
   - Orden de confirmación del pedido para cada área

| ID_COMPRA | PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA | UBICACIÓN DE RECEPCION | AREA SOLICITANTE | SOLICITANTE | FECHA DE EMISION | DETALLES Y ESPECIFICACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMP-001 | obj_1 | $n_1$ | $u_1$ | $t_1$ | lugar_1 | area_1 | XXXXXXX | DD/MM/AAAA | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| COMP-002 | obj_2 | $n_2$ | $u_2$ | $t_2$ | lugar_2 | area_2 | YYYYYYYYYY | DD/MM/AAAA | zzzz

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMP-004 | obj_4 | $n_4$ | $u_4$ | $t_4$ | lugar_4 | area_4 | AAAAAAAAA | DD/MM/AAAA | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| COMP-0...n | obj_n | $n_n$ | $u_n$ | $t_n$ | lugar_n | area_n | NNNNNNNNNNN | DD/MM/AAAA | nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn |

Luego de realizada la compra, al área solicitante se le remite una orden de confirmación de compra, que detalla lo siguiente: id de orden, producto, cantidad, unidad de medida, tiempo de entrega, ubicación de recepción, área solicitante, persona solicitante, fecha de emisión, detalles y especificaciones

Función Entregar

1. Secuencia de Eventos

**EVENTO 1: CONSULTA EN EL CATÁLOGO DE PRODUCTOS**

Este evento se activa cuando un área solicitante inicia una solicitud en el sistema de abastecimiento, ingresando los detalles del bien o servicio que necesita. El sistema accede automáticamente al catálogo de productos, identificando las especificaciones técnicas y disponibilidad.

**Condición:** Se activa cuando el usuario selecciona un producto y procede a generar la solicitud de compra.

El sistema recupera los datos clave: código del producto, descripción, unidad de medida y cantidad. Si el bien o servicio no está registrado, el evento detona una alerta para actualización del registro de productos.

**EVENTO 2: REVISIÓN DE LA BASE DE DATOS DE PROVEEDORES**

El sistema filtra a los proveedores registrados, identificando aquellos que cumplen con los requisitos técnicos y administrativos.

**Condición:** Se activa cuando se requiere identificar posibles proveedores.

Los proveedores son puntuados según tasa de entregas puntuales, tasa de entregas fallidas, efectividad en gestión de garantías y reclamos, y calidad del producto, y se seleccionan los mejores.

**EVENTO 3: SOLICITUD DE COTIZACIONES**

El sistema genera automáticamente solicitudes de cotización y las envía a los proveedores seleccionados.

**Condición:** Se activa cuando existen múltiples proveedores aptos para proveer el bien o servicio.

Los proveedores reciben una notificación y envían sus propuestas dentro del tiempo establecido.

**EVENTO 4: EVALUACIÓN DE LAS COTIZACIONES**

El sistema compara las ofertas recibidas en función de costo ofertado, cobertura de garantía y soporte, beneficios por descuento, impacto del costo de envío, facilidad en condiciones de pago, reputación y referencias del proveedor

**Condición:** Se activa cuando al menos dos proveedores han respondido la solicitud.

El sistema calcula un puntaje basado en los criterios mencionados anteriormente y lo asigna a las cotizaciones ofrecidas por los proveedores

**EVENTO 5: SELECCIÓN DEL PROVEEDOR ADECUADO**

El sistema escoge la opción más viable[11] (mejor puntuada) y efectúa la compra

**Condición:** Se activa cuando la evaluación de cotizaciones concluye.

Una vez aprobado, se genera automáticamente la orden de compra (OC).

**EVENTO 6: CONFIRMACIÓN DE DESPACHO Y PROGRAMACIÓN DE ENTREGA**

El sistema notifica al proveedor la emisión de la OC y solicita la confirmación del despacho.

**Condición:** Se activa cuando la OC ha sido aprobada y enviada.

El proveedor ingresa la fecha y hora de despacho en el sistema, sincronizando la programación de entrega. Luego, se envía una orden de confirmación del pedido al área solicitante.

**EVENTO 7: RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN**

Se cotejan los productos recibidos con los solicitados en la OC.

**Condición:** Se activa cuando llegan los pedidos a la empresa.

El sistema actualiza el estado de la OC y registra la aceptación o rechazo del pedido.

**Condición:** Se activa después de la verificación física.

**EVENTO 8: ENTREGA DE PEDIDOS**

Las máquinas autómatas distribuyen los pedidos a los puntos de entrega establecidos para el área solicitante, y se confirma la entrega mediante evidencia fotográfica.

Diccionario Semántico:

1- **Garantizar**: Asegurar o dar certeza de que algo se cumplirá o sucederá según lo previsto. También puede referirse a ofrecer una garantía sobre un producto o servicio.
2- **Optimizar**: Mejorar algo al máximo nivel posible, haciéndolo más eficiente, funcional o productivo.
3- **Abastecimiento**: Proceso de proveer o suministrar productos, bienes o servicios, necesarios para una actividad o entidad.
4- **Catálogo**: Listado ordenado de productos, servicios o elementos con sus respectivas descripciones, características y precios.
5- **Política**: Conjunto de principios, normas o directrices que rigen una organización, entidad o gobierno en un ámbito determinado.
6- **Reglas**: Normas o disposiciones que establecen cómo debe realizarse algo o cómo deben comportarse las personas en una situación específica.
7- **Compra**: Acción de adquirir un bien o servicio a cambio de un pago.
8- **Cotización**: Documento o estimación del costo de un bien o servicio que un proveedor proporciona a un cliente antes de una compra.
9- **Garantía**: Compromiso de asegurar la calidad o el funcionamiento de un producto o servicio por un período determinado, ofreciendo reparación o sustitución en caso de defectos.
10- **Parámetro**: Valor o criterio de referencia que se usa para evaluar, medir o comparar algo.
11- **Viable**: Que es posible de realizar o llevar a cabo con éxito, considerando las circunstancias y recursos disponibles.

**Bibliografía:**

Reyna Monteverde, T. (2016). Estandarización del Modelo de Negocios para el Modelado Estándar de Datos. *TECNIA*, *26*(1), 75. https://doi.org/10.21754/tecnia.v26i1.9

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

**FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS**

## MODELADO CONCEPTUAL DE DATOS

# SISTEMA DE ABASTECIMIENTO


**Integrantes:**

| | |
|---|---|
| Mirano Flores, Brenda Nicole | 20231130A |
| Pinedo Aponte, Diego Alonso | 20234523D |
| Yaures Casanca, Joel Leonardo | 20232581G |

**Docente:**

Dr. Tino Eduardo Reyna Monteverde


*Lima, 15 de abril del 2025*

## MISIÓN DEL SISTEMA

Suministrar óptimamente a la empresa de los recursos que requiere para su funcionamiento

**MACRO-FUNCIÓN: PROTOCOLO DE ENTREGA DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO**

**EVENTO 1: GENERACIÓN DEL PEDIDO**

*Operación 1: Registrar solicitud de compra*

Métodos:

- Leer responsable de área:
  - id_usuario
  - nombre_usuario
  - id_area
  - nombre_area
- Crear solicitud:
  - id_solicitud
  - id_usuario
  - id_area
  - fecha_solicitud
- Crear ítem:
  - id_item
  - id_solicitud
  - id_producto
  - nombre_producto
  - tipo_producto
  - cantidad
  - unidad_medida
  - monto_estimado
  - id_categoria

*Operación 2: Validar la solicitud de compra*

- Actualizar monto estimado:
  - id_item
  - id_producto
  - monto_estimado_item
  - monto_estimado_solicit
- Actualizar estado solicitud de cotización:
  - id_solicitud
  - presup_area
  - estado_soli
  - monto_estimado_soli
  - estado_item

**EVENTO 2: SELECCIÓN DE PROVEEDORES**

*Operación 1: Identificar proveedores posibles*

Métodos:

- Leer proveedores por categoría:
  - id_categoria
  - id_proveedor
  - razon_social
  - correo_elect
  - telefono

*Operación 2: Seleccionar proveedores a contactar*

Métodos:

- Leer puntaje:
  - id_proveedor
  - puntaje_proveedor
- Crear registro de proveedores seleccionados:
  - id_categoria
  - id_proveedor
  - razon_social
  - correo_elect
  - telefono

**EVENTO 3: COTIZACION Y EVALUACION**

*Operación 1: Generar solicitud de cotización*

Métodos:

- Crear solicitud de cotización:
  - id_soli_cot
  - id_proveedor
  - id_item
  - fecha_envio_sol
  - est_soli_cot
  - correo_elect
  - telefono

*Operación 2: Enviar solicitud al proveedor*

Métodos:

- Actualizar estado solicitud de cotización:
  - id_soli_cot
  - est_soli_cot

*Operación 3: Registrar cotizaciones*

Métodos:

- Crear registro de cotizaciones recibidas:
  - id_cotizacion
  - id_proveedor

  - id_item
  - monto_total
  - tiempo_entrega
  - condiciones_pago
  - puntaje_cotiz

*Operación 4: Evaluar cotizaciones*

Métodos:

- Leer cotización:
  - id_cotizacion
  - monto_total
  - tiempo_entrega
  - condiciones_pago
- Actualizar puntaje cotización:
  - id_cotizacion
  - puntaje_cotiz

*Operación 5: Seleccionar mejor cotización*

Métodos:

- Leer puntaje cotización:
  - id_cotizacion
  - puntaje_cotiz
  - id_proveedor

**EVENTO 4: ORDEN DE COMPRA**

*Operación 1: Generar orden de compra*

Métodos:

- Crear orden de compra:
  - id_orden
  - id_item
  - fecha_emision
  - id_proveedor

*Operación 2: Enviar orden al proveedor*

Métodos:

- Actualizar estado orden de compra:
  - id_orden
  - estado_orden
  - fecha_emision

*Operación 3: Registrar aceptación*

Métodos:

- Actualizar estado orden de compra:

  - id_orden
  - estado_orden
  - fecha_respuesta
  - estado_item
- Actualizar presupuesto:
  - id_area
  - presup_area
  - monto_total

**EVENTO 5: RECEPCIÓN DEL PEDIDO**

*Operación 1: Registrar recepción*

Métodos:

- Crear recepción:
  - id_recepcion
  - id_orden
  - fecha_recepcion
  - estado_item
  - estado_soli
  - ubi_recepcion

*Operación 2: Validar productos recibidos*

Métodos:

- Leer recepción:
  - id_recepcion
  - fecha_recepcion
  - ubi_recepcion
- Leer orden:
  - id_orden
  - id_item
  - Observaciones
  - Cantidad
  - nombre_producto

*Operación 3: Confirmar cierre de pedido*

Métodos:

- Actualizar estado orden de compra:
  - id_orden
  - estado_orden
- Actualizar estado de ítem:
  - id_item
  - estado_item
  - id_orden
- Actualizar puntaje proveedor:
  - id_orden

  - id_proveedor
  - garant_reclamos
  - Calidad
  - puntaje_proveedor
- Actualizar estado de solicitud:
  - id_solicitud
  - id_item
  - estado_soli
  - estado_item

| ATRIBUTOS | | | |
|---|---|---|---|
| id_usuario | Identificador de usuario | telefono | Teléfono del proveedor |
| nombre_usuario | Nombre de usuario | puntaje_proveedor | Puntaje del proveedor |
| id_area | Identificador de área | id_soli_cot | Identificador de solicitud de cotización |
| nombre_area | Nombre de área | est_soli_cot | Estado de solicitud de cotización |
| presup_area | Presupuesto del área | fecha_envio_sol | Fecha de envío de solicitud de cotización |
| id_solicitud | Identificador de solicitud | fecha_recib_sol | Fecha de recibimiento de cotización |
| estado_soli | Estado de solicitud | id_cotizacion | Identificador de cotización |
| fecha_solicitud | Fecha de envío de solicitud | tiempo_entrega | Tiempo de entrega estimado del pedido |
| monto_estimado_solicitud | Monto estimado de solicitud | condiciones_pago | Condiciones de pago |
| id_item | Identificador de ítem | monto_total | Monto total a pagar |
| monto_estimado_item | Monto estimado de ítem | puntaje_cotiz | Puntaje de cotización |
| estado_item | Estado de ítem | id_orden | Identificador de orden de compra |
| id_producto | Identificador de producto | estado_orden | Estado de orden de compra |
| nombre_producto | Nombre de producto | fecha_emision | Fecha de emisión de orden de compra |
| unidad_medida | Unidad de medida del producto | fecha_respuesta | Fecha de respuesta a la orden de compra |
| cantidad | Cantidad solicitada | id_recepcion | Identificador de recepción |
| tipo_producto | Tipo de producto (bien o servicio) | fecha_recepcion | Fecha de recepción |

| | | | |
|---|---|---|---|
| id_proveedor | Identificador de proveedor | ubi_recepcion | Ubicación para la recepción |
| razon_social | Razón social del proveedor | observaciones | Observaciones en la recepción |
| id_categoria | Identificador de categoría | garant_reclamos | Indicador de gestión de reclamos y garantías |
| correo_elect | Correo electrónico del proveedor | calidad | Indicador de calidad |

| MACRO-FUNCIÓN | EVENTOS | OPERACIÓN | MÉTODO | PARQUE DE DATOS (ATRIBUTOS) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROTOCOLO DE ENTREGA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO | EVENTO-1 Generación del Pedido | OPERACIÓN-1 Registrar solicitud de compra | Leer responsable de área | id_usuario | nombre_usuario | id_area | nombre_area | | | | | |
| | | | Crear solicitud | id_solicitud | id_usuario | id_area | fecha_solicitud | | | | | |
| | | | Crear ítem | id_item | id_solicitud | id_producto | nombre_producto | tipo_producto | cantidad | unidad_medida | monto_estimado_item | id_categoria |
| | | OPERACIÓN-2 Validar la solicitud de compra | Actualizar monto estimado | id_item | id_producto | monto_estimado_item | monto_estimado_soli | | | | | |
| | | | Actualizar estado solicitud de cotizacion | id_solicitud | presup_area | estado_soli | monto_estimado_soli | estado_item | | | | |
| | EVENTO-2 Selección de Proveedores | OPERACIÓN-1 Identificar proveedores posibles | Leer proveedores por categoría | id_categoria | id_proveedor | razon_social | correo_elect | telefono | | | | |
| | | OPERACIÓN-2 Seleccionar proveedores a contactar | Leer puntaje | id_proveedor | puntaje_provedor | | | | | | | |
| | | | Crear registro de proveedores seleccionados | id_categoria | id_proveedor | razon_social | correo_elect | telefono | | | | |
| | EVENTO-3 Cotización y Evaluación | OPERACIÓN-1 Generar solicitud de cotizacion | Crear solicitud de cotizacion | id_soli_cot | id_proveedor | id_item | fecha_envio_sol | est_soli_cot | correo_elect | telefono | | |
| | | OPERACIÓN-2 Enviar solicitud al proveedor | Actualizar estado solicitud de cotizacion | id_soli_cot | est_soli_cot | fecha_recib_sol | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OPERACIÓN-3 Registrar cotizaciones | Crear registro de cotizaciones recibidas | id_cotizacion | id_proveedor | id_item | monto_total | tiempo_entrega | condiciones_pago | puntaje_cotiz | | |
| | | OPERACIÓN-4 Evaluar cotizaciones | Leer cotizacion | id_cotizacion | monto_total | tiempo_entrega | condiciones_pago | | | | | |
| | | | Actualizar puntaje cotizaciones | id_cotizacion | puntaje_cotiz | | | | | | | |
| | | OPERACIÓN-5 Seleccionar mejor cotización | Leer puntaje de cotizacion | id_cotizacion | puntaje_cotiz | id_proveedor | | | | | | |
| | EVENTO-4 Orden de Compra | OPERACIÓN-1 Generar orden de compra | Crear orden de compra | id_orden | id_item | fecha_emision | id_proveedor | | | | | |
| | | OPERACIÓN-2 Enviar orden al proveedor | Actualizar estado orden de compra | id_orden | estado_orden | fecha_emision | | | | | | |
| | | OPERACIÓN-3 Registrar aceptación | Actualizar estado orden de compra | id_orden | estado_orden | fecha_respuesta | estado_item | | | | | |
| | | | Actualizar presupuesto | id_area | presup_area | monto_total | | | | | | |
| | EVENTO 5 Recepción de pedido | OPERACIÓN-1 Registrar recepción | Crear recepción | id_recepcion | id_orden | fecha_recepcion | estado_item | estado_soli | ubi_recepcion | | | |
| | | OPERACIÓN-2 Validar productos recibidos | Leer recepción | id_recepcion | fecha_recepcion | ubi_recepcion | | | | | | |
| | | | Leer orden | id_orden | id_item | observaciones | cantidad | nombre_producto | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OPERACIÓN-3 Confirmar cierre de pedido | Actualizar estado de orden de compra | id_orden | estado_orden | | | | | | | |
| | | | Actualizar estado de ítem | id_item | estado_item | id_orden | | | | | | |
| | | | Actualizar puntaje proveedor | id_orden | id_proveedor | garant_reclamos | calidad | puntaje_provedor | | | | |
| | | | Actualizar estado de solicitud | id_solicitud | id_item | estado_soli | estado_item | | | | | |

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

**FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS**

## MODELADO CONCEPTUAL DE DATOS

# SISTEMA DE ABASTECIMIENTO


**Integrantes:**

| | |
|---|---|
| Mirano Flores, Brenda Nicole | 20231130A |
| Pinedo Aponte, Diego Alonso | 20234523D |
| Yaures Casanca, Joel Leonardo | 20232581G |

**Docente:**

Dr. Tino Eduardo Reyna Monteverde


*Lima, 13 de mayo del 2025*

DICCIONARIO SEMÁNTICO

| ATRIBUTOS | SEMÁNTICA | ONTOLOGÍA |
|---|---|---|
| cantidad | Número entero que indica las unidades solicitadas de producto<br>**Formato:** Numérico (9,0)<br>**Valores:** >0 | Indicar la cantidad a **comprar** |
| correo_elect | Correo electrónico del proveedor para comunicaciones formales<br>**Formato:** Char(50)<br>**Valores:** x*@x*.x* | Canal de comunicación directa con el **proveedor** |
| costo_importacion | Importe asociado al ingreso legal del producto al país desde el extranjero<br>**Formato:** Numérico (14,2)<br>**Valores:** >0 | Base para el puntaje de cotización |
| costo_transp | Importe relacionado al proceso de traslado físico del producto<br>**Formato:** Numérico (14,2)<br>**Valores:** >0 | Base para el puntaje de cotización |
| entregas_comp | Número entero que cuantifica las entregas que se completaron según las condiciones pactadas con el proveedor<br>**Formato:** Numérico (9,0)<br>**Valores:** >0 | Base para el puntaje de proveedor |
| entregas_fall | Número entero que cuantifica las entregas que no se completaron según las condiciones pactadas con el proveedor<br>**Formato:** Numérico (9,0)<br>**Valores:** >0 | Base para el puntaje de proveedor |
| est_soli_cot | Situación actual de la solicitud de **cotización**<br>**Formato:** Char(50)<br>**Valores:** TAB1 | Indica las acciones a tomar |
| estado_detalle | Situación actual del de **detalle** de **pedido**<br>**Formato:** Char(50)<br>**Valores:** TAB2 | Indica las acciones a tomar |
| estado_orden | Situación actual de la orden de compra<br>**Formato:** Char(50)<br>**Valores:** TAB3 | Indica las acciones a tomar |

| | | |
|---|---|---|
| estado_soli | Situación actual de la **solicitud** de pedido<br>**Formato:** Char(50)<br>**Valores:** TAB4 | Indica las acciones a tomar |
| fecha_confirmacion_orden | Fecha y hora de confirmación de la orden de compra al proveedor<br>**Formato:** AAAAMMDD-HHMM<br>**Valores:** Fecha lógica, válida | Indica la fecha en que se efectúa la compra |
| fecha_emision_orden | Fecha y hora en que se crea y envía la **orden de compra** al proveedor<br>**Formato:** AAAAMMDD-HHMM<br>**Valores:** Fecha lógica, válida | Determina la antigüedad de la orden de compra |
| fecha_emision_soli_cot | Fecha y hora en que se crea y envía la solicitud de cotización<br>**Formato:** AAAAMMDD-HHMM<br>**Valores:** Fecha lógica, válida | Determinar la antigüedad de la solicitud de cotización |
| fecha_recepcion_pedido | Fecha y hora en que se recibe el pedido<br>Formato: AAAAMMDD-HHMM<br>**Valores:** Fecha lógica, válida | Indicar fecha de finalización del proceso de compra |
| fecha_resp_soli_cot | Fecha y hora en que se recibe la solicitud de cotización<br>Formato: AAAAMMDD-HHMM<br>**Valores:** Fecha lógica, válida | Determinar tiempo de respuesta a la solicitud de cotización |
| fecha_solicitud | Fecha y hora de solicitud de pedido por parte del área solicitante<br>**Formato:** AAAAMMDD-HHMM<br>**Valores:** Fecha lógica, válida | Determinar la antigüedad de la solicitud de pedido |
| fecha_venc_garantia | Fecha de vencimiento de la **garantía**<br>**Formato:** AAAAMMDD<br>**Valores:** Fecha lógica, válida | Base para calificar la cotización |
| gest_garant | Número decimal que cuantifica la calidad de la atención a garantías<br>**Formato:** Numérico(3,2)<br>**Valores:** [0,5] | Base para calificar al proveedor |
| gest_reclamos | Número decimal que cuantifica la calidad de la atención a reclamos<br>**Formato:** Numérico(3,2)<br>**Valores:** [0,5] | Base para calificar al proveedor |

| | | |
|---|---|---|
| id_area | Número natural correlativo que identifica un área<br>**Formato:** Numérico(10,0)<br>**Valores:** [1,9999999999] | Identifica de manera única al área solicitante durante el proceso de compra |
| id_categoria | Número natural **correlativo** que identifica una categoría de producto<br>**Formato:** Numérico(10,0)<br>**Valores:** [1,9999999999] | Determina los proveedores a los que se puede solicitar determinado producto |
| id_cotizacion | Número natural correlativo que identifica una cotización<br>**Formato:** Numérico(10,0)<br>**Valores:** [1,9999999999] | Identifica de manera única a una cotización |
| id_detalle | Número natural correlativo que identifica un detalle de pedido<br>**Formato:** Numérico(10,0)<br>**Valores:** [1,9999999999] | Identifica de manera única al detalle de una solicitud |
| id_orden | Número natural correlativo que identifica una orden de compra<br>**Formato:** Numérico(10,0)<br>**Valores:** [1,9999999999] | Identifica de manera única a una orden compra |
| id_producto | Número natural correlativo que identifica un producto<br>**Formato:** Numérico(10,0)<br>**Valores:** [1,9999999999] | Identifica de manera única a un producto |
| id_proveedor | Número natural correlativo que identifica un proveedor<br>**Formato:** Numérico(10,0)<br>**Valores:** [1,9999999999] | Identifica de manera única a proveedor |
| id_recepcion | Número natural correlativo que identifica una recepción programada<br>**Formato:** Numérico(10,0)<br>**Valores:** [1,9999999999] | Identifica de manera única una recepción |
| id_soli_cot | Número natural correlativo que identifica una solicitud de cotización<br>**Formato:** Numérico(10,0)<br>**Valores:** [1,9999999999] | Identificar a una solicitud de cotización |
| id_solicitud | Número natural correlativo que identifica una solicitud de compra | Identificar a una solicitud de compra |

| | | |
|---|---|---|
| | **Formato:** Numérico(10,0)<br>**Valores:** [1,9999999999] | |
| id_usuario | Número natural correlativo que identifica al usuario responsable de cada área<br>**Formato:** Numérico(10,0)<br>**Valores:** [1,9999999999] | Identificar de manera única al usuario responsable del área solicitante |
| modalidad_pago | Modalidad financiera pactada con el proveedor<br>**Formato:** Char(50)<br>**Valores:** TAB5 | Definir el esquema general de pagos |
| moneda_pago | Moneda en la que se realiza la **transacción**<br>**Formato:** Char(20)<br>**Valores:** TAB6 | Manejar compras en distintas monedas |
| monto_estimado_detalle | Importe **estimado** del producto a comprar<br>**Formato:** Numérico(14,2)<br>**Valores:** [0,99999999999999] | Dar una referencia para evaluar la posibilidad de compra respecto de la partida |
| monto_total | Importe total a pagar por la compra<br>**Formato:** Numérico(14,2)<br>**Valores:** [0,99999999999999] | Definir la cantidad de dinero que la empresa invierte en la compra |
| nombre_area | Nombre del área solicitante<br>**Formato:** Char(50)<br>**Valores:** TAB7 | Identificar con mayor precisión al área solicitante |
| nombre_producto | Nombre comercial del producto<br>**Formato:** Char(50)<br>**Valores:** TAB8 | Identificar con mayor precisión al producto solicitado |
| nombre_usuario | Nombre del usuario responsable del área solicitante<br>**Formato:** Char(50)<br>**Valores:** TAB9 | Identificar con mayor precisión al usuario responsable de la solicitud de pedido |
| observaciones | Comentarios relevantes sobre la recepción del pedido<br>**Formato:** Char(50)<br>**Valores:** X* | Capturar incidencias o condiciones especiales y relevantes durante la recepción del pedido |
| origen | Procedencia del producto<br>**Formato:** Char(50)<br>**Valores:** TAB10 | Determinar costos asociados, como costo de importación |

| | | |
|---|---|---|
| partida_actual | Monto de la **partida** que se dispone antes de realizar la compra<br>**Formato:** Numérico(14,2)<br>**Valores:** >0 | Conocer la cantidad de dinero en la partida antes de la compra |
| partida_final | Monto de la partida que se dispone después de realizar la compra<br>**Formato:** Numérico(14,2)<br>**Valores:** >0 | Conocer la cantidad de dinero en la partida después de la compra |
| puntaje_cotiz | Número decimal que califica a una cotización<br>**Formato:** Numérico(3,2)<br>**Valores:** [0,5] | Determinar la mejor cotización ofrecida |
| puntaje_proveedor | Número decimal que califica a un proveedor<br>**Formato:** Numérico(3,2)<br>**Valores:** [0,5] | Monitorear continuamente el desempeño del proveedor y elegir los mejores |
| razon_social | Nombre legal del proveedor<br>**Formato:** Char(100)<br>**Valores:** TAB11 | Reconocer y validar a los proveedores como entidades jurídicas |
| telefono | Teléfono de contacto del proveedor<br>**Formato:** Numérico(9,0)<br>**Valores:** [900000000,999999999] | Facilitar la comunicación directa con el proveedor |
| tiempo_cotiz | Tiempo de respuesta de la solicitud de cotizacion por parte del proveedor<br>**Formato:** HHMMSS<br>**Valores:** 24 horas | Controlar el tiempo de respuesta de la solicitud de cotización |
| tiempo_entrega | Tiempo de demora en la entrega del pedido<br>**Formato:** HHMMSS<br>**Valores:** 24 horas | Calificar una cotización respecto del tiempo de entrega ofrecido |
| tipo_gasto | Clasificación del **desembolso** a realizar en la compra<br>**Formato:** Char(50)<br>**Valores:** TAB12 | Vincular los productos con su respectiva partida presupuestal |
| tipo_producto | Clasificación de la naturaleza del producto en bien o servicio<br>**Formato:** Char(10)<br>**Valores:** TAB13 | Categorizar los productos y seleccionar proveedores adecuados |

| | | |
|---|---|---|
| ubi_recepcion | Lugar de recepción del pedido<br>**Formato:** Char(50)<br>**Valores:** X* | Establecer una ubicación específica para la recepción del producto |
| unidad_medida | **Métrica** que permite contabilizar el producto<br>**Formato:** Char(50)<br>**Valores:** TAB14 | Definir la magnitud cuantificable del producto |
| urgencia_detalle | Nivel de **urgencia** asignado al detalle<br>**Formato:** Char(20)<br>**Valores:** TAB15 | Determinar tiempo de recepción de cotizaciones |

**TAB 1 – Estado de la solicitud de cotización**

| Estado | Descripción |
|---|---|
| 1 | Enviada |
| 2 | Recibida |
| 3 | No respondida |

**TAB 2 – Estado del detalle**

| Estado | Descripción |
|---|---|
| 1 | Aceptado |
| 2 | Pendiente |
| 3 | Recibido |

| | |
|---|---|
| 4 | Entregado |

**TAB 3 – Estado de la orden de compra**

| Estado | Descripción |
|---|---|
| 1 | Enviada |
| 2 | Aceptado |
| 3 | Rechazada |

**TAB 4 – Estado de la solicitud del pedido**

| Estado | Descripción |
|---|---|
| 1 | Rechazada |
| 2 | Aceptada |
| 3 | En progreso |
| 4 | Completada |

**TAB 5 – Modalidad de pago**

| Modalidad | Descripción |
|---|---|
| 1 | Contado |
| 2 | Crédito |

**TAB 6 – Moneda de pago**

| Moneda | Descripción |
|---|---|
| PEN | Soles |
| USD | Dólares americanos |
| EUR | Euros |

**TAB 7 – Nombre de área**

| Área | Descripción |
|---|---|
| 1 | Area_01 |
| 2 | Area_ 02 |
| 3 | Area_03 |
| ⋮ | ⋮ |

| | |
|---|---|
| n | Area_ n |

**TAB 8 – Nombre del producto**

| Producto | Descripción |
|---|---|
| 1 | Producto_01 |
| 2 | Producto_ 02 |
| 3 | Producto_03 |
| ⋮ | ⋮ |
| n | Producto_n |

**TAB 9 – Usuarios responsables**

| Usuario | Descripción |
|---|---|
| 1 | Usuario_ 01 |
| 2 | Usuario_ 02 |
| 3 | Usuario_ 03 |
| ⋮ | ⋮ |

| | |
|---|---|
| n | Usuario_ n |

**TAB 10 - Origen**

| Tipo | Descripción |
|---|---|
| 1 | NACIONAL |
| 2 | INTERNACIONAL |

**TAB 11 – Razón social**

| Razón Social | Descripción |
|---|---|
| 1 | Razon_social_01 |
| 2 | Razon_social_02 |
| 3 | Razon_social_03 |
| ⋮ | ⋮ |
| n | Razon_social_n |

**TAB 12 – Tipo de gasto**

| Tipo | Descripción |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 1 | Servicios Básicos |
| 2 | Capacitaciones y asesorías |
| 3 | Mantenimiento especializado |
| 4 | Materiales e insumo de producción |
| 5 | Herramientas y equipo |

**TAB 13 – Tipo de producto**

| Tipo | Descripción |
|---|---|
| 1 | Bien |
| 2 | Servicio |

**TAB 14 – Unidad de medida**

| Unidad | Descripción |
|---|---|
| 1 | Unidad_medida_01 |
| 2 | Unidad_medida_02 |
| 3 | Unidad_medida_03 |

| | |
|---|---|
| ⋮ | ⋮ |
| n | Unidad_medida_n |

**TAB 15 – Urgencia del detalle**

| Urgencia | Descripción |
|---|---|
| 1 | URGENTE |
| 2 | NO URGENTE |

**Comprar:** Acto de adquirir un bien o servicio a cambio de un pago.

**Correlativo:** Seguir un orden secuencial, numerado.

**Cotización:** Documento o propuesta enviada por un proveedor que detalla los precios, condiciones y características de los bienes o servicios solicitados.

**Cuantificar:** Expresar numéricamente una magnitud.

**Desembolso:** Entrega de una cantidad de dinero.

**Detalle:** Descripción específica de los bienes o servicios solicitados, incluyendo cantidad, unidad de medida, etc.

**Estimado:** Cálculo aproximado.

**Garantía:** Compromiso del proveedor de reparar, reemplazar o asumir responsabilidad si el bien o servicio presenta fallas dentro de un plazo determinado.

**Gasto:** Desembolso de dinero realizado en la compra.

**Importe:** Valor monetario total de una compra.

**Métrica:** Proporciones utilizadas para medir.

**Orden de compra:** Documento formal que autoriza la adquisición de bienes o servicios.

**Partida:** Categoría dentro del presupuesto que identifica y clasifica los gastos según su naturaleza.

**Pedido:** Solicitud de un área de la empresa para que el área de compras adquiera determinados bienes o servicios.

**Proveedor:** Empresa que suministra bienes o presta servicios a la organización.

**Solicitud:** Requerimiento formal para iniciar un proceso.

**Transacción:** Operación comercial que involucra el intercambio de bienes o servicios por un pago.

**Urgencia:** Nivel de prioridad de una compra, que puede implicar una gestión más rápida o inmediata.

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

**FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS**

## MODELADO CONCEPTUAL DE DATOS

# SISTEMA DE ABASTECIMIENTO


**Integrantes:**

| | |
|---|---|
| Mirano Flores, Brenda Nicole | 20231130A |
| Pinedo Aponte, Diego Alonso | 20234523D |
| Yaures Casanca, Joel Leonardo | 20232581G |

**Docente:**

Dr. Tino Eduardo Reyna Monteverde


*Lima, 3 de junio del 2025*

ENTIDADES:

Entidad 1: Área

| Entidad: | **Área** |
|---|---|
| Atributo: | id_area (IU) |
| Atributo: | nombre_area |
| Semántica: Organización dentro de la empresa encargada de una función específica | |

Entidad 2: **Cotización**[1]

| Entidad: | **Cotizacion** |
|---|---|
| Atributo: | id_cotizacion (IU) |
| Atributo: | costo_importacion |
| Atributo: | costo_transp |
| Atributo: | fecha_venc_garantia |
| Atributo: | puntaje_cotiz |
| Atributo: | modalidad_pago |
| Atributo: | moneda_pago |
| Semántica: Resumen que presenta las propuestas comerciales del proveedor. | |

Entidad 3: Orden

| Entidad: | **Orden** |
|---|---|
| Atributo: | id_orden (IU) |
| Atributo: | fecha_**emision**[2]_orden |
| Atributo: | fecha_confirmacion_orden |
| Atributo: | estado_orden |
| Semántica: Documento que representa una compra. | |

Entidad 4: Producto

| Entidad: | **Producto** |
|---|---|
| Atributo: | id_producto (IU) |
| Atributo: | nombre_producto |
| Atributo: | tipo_producto |
| Atributo: | unidad_medida |
| Semántica: Bien o servicio solicitado. | |

Entidad 5: Proveedor

| Entidad: | **Proveedor** |
|---|---|
| Atributo: | id_proveedor (IU) |
| Atributo: | gest_garant_proveedor |
| Atributo: | gest_reclamos_proveedor |
| Atributo: | correo_proveedor |
| Atributo: | origen_proveedor |
| Atributo: | puntaje_proveedor |
| Atributo: | razon_social |
| Atributo: | telefono |
| Atributo: | tiempo_entrega |
| Atributo: | tiempo_cotiz |
| Semántica: Personaje encargado de **suministrar**[3] los productos. | |

Entidad 6: **Recepción**[4]

| Entidad: | **Recepción** |
|---|---|
| Atributo: | id_recepcion (IU) |
| Atributo: | observaciones |
| Atributo: | ubi_recepcion_pedido |
| Atributo: | fecha_recepcion_pedido |
| Semántica: Resumen que registra la llegada de un pedido. | |

Entidad 7: Rubro

| Entidad: | **Rubro** |
|---|---|
| Atributo: | id_rubro(IU) |
| Atributo: | descripcion |
| Semántica: Clasificación que agrupa proveedores de acuerdo con su **sector**[5]. | |

Entidad 8: Solicitud

| Entidad: | **Solicitud** |
|---|---|
| Atributo: | id_solicitud (IU) |
| Atributo: | fecha_solicitud |
| Atributo: | estado_soli |
| Atributo: | monto_total |
| Semántica: Resumen de un pedido hecho por algún responsable de área | |

Entidad 9: Solicitud cotización

| Entidad: | **Solicitud cotización** |
|---|---|
| Atributo: | id_soli_cot (IU) |
| Atributo: | fecha_resp_soli_cot |
| Atributo: | fecha_emision_soli_cot |
| Atributo: | est_soli_cot |
| Semántica: Síntesis de nuestros **requerimientos**[6]. | |

Entidad 10: Subpedido

| Entidad: | **SubPedido** |
|---|---|
| Atributo: | id_subPedido (IU) |
| Atributo: | estado_subPedido |
| Atributo: | monto_estimado_subPedido |
| Atributo: | urgencia_subPedido |
| Semántica: Resumen de un pedido de un producto en específico. | |

Entidad 11: Tipo de gasto

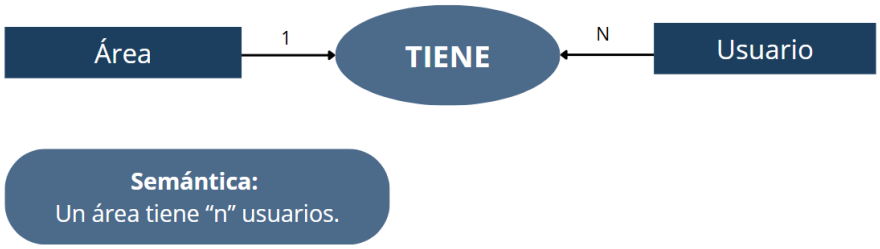
| Entidad: | **Tipo de gasto** |
|---|---|
| Atributo: | id_tipo (IU) |
| Atributo: | tipo_gasto |
| Atributo: | **partida**[7]_actual |
| Atributo: | partida_final |
| Semántica: Clasificación de los gastos según su propósito. | |

Entidad 12: Usuario

| Entidad: | **Usuario** |
|---|---|
| Atributo: | id_usuario (IU) |
| Atributo: | correo_usuario |
| Atributo: | nombre_usuario |
| Semántica: Personaje encargado de realizar pedidos. | |

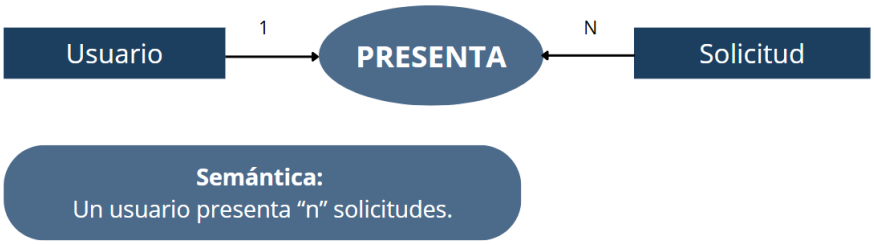
Relaciones:

## Relación 1: Área-Usuario (1,N)



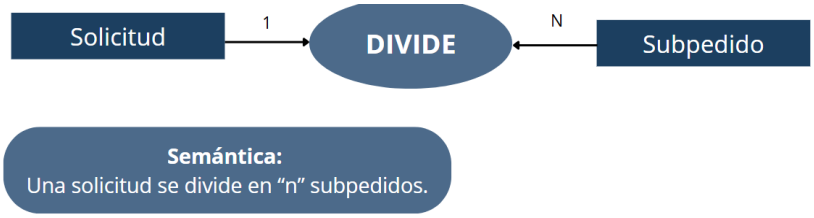

| Atributo 1 | Atributo 2 |
|---|---|
| area01 | usuario01 |
| | usuario02 |
| area02 | usuario03 |

## Relación 2: Usuario-Solicitud (1,N)



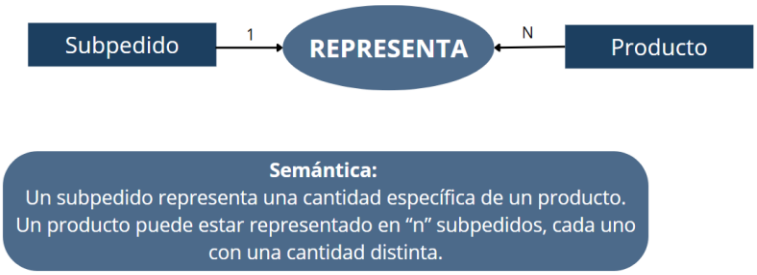

| Atributo 1 | Atributo 2 |
|---|---|
| usuario01 | solicitud01 |
| usuario01 | solicitud02 |
| usuario02 | solicitud03 |

## Relación 3: Solicitud-Subpedido (1,N)




| Atributo 1 | Atributo 2 |
|---|---|
| solicitud01 | subpedido01 |
| solicitud01 | subpedido02 |
| solicitud02 | subpedido03 |

## Relación 4: Subpedido- Producto (1,N)




| Atributo 1 | Atributo 2 | Atributo 3 |
|---|---|---|
| subpedido01 | producto01 | cantidad1 |
| subpedido02 | producto02 | cantidad2 |
| subpedido03 | producto01 | cantidad3 |

## Relación 5: Tipo_Producto-Producto(1,N)

**Semántica:**
Un tipo de producto tiene "n" productos
Un producto tiene un tipo de producto

| Atributo 1 | Atributo 2 |
|---|---|
| tipo_producto01 | producto01 |
| tipo_producto01 | producto02 |
| tipo_producto02 | producto03 |

## Relación 6: Rubro-Producto(1,N)

**Semántica:**
Un producto tiene un rubro
Un rubro puede tener "n" productos

| Atributo 1 | Atributo 2 |
|---|---|
| producto01 | rubro01 |
| producto02 | rubro01 |
| producto03 | rubro02 |

## Relación 7: Rubro-Proveedor(N,N)

**Semántica:**
Un proveedor puede tener "n" rubros
Un rubro puede tener "n" proveedores

| Atributo 1 | Atributo 2 |
|---|---|
| proveedor01 | rubro01 |
| proveedor01 | rubro02 |
| proveedor01 | rubro03 |

| Atributo 2 | Atributo 1 |
|---|---|
| rubro01 | proveedor01 |
| rubro01 | proveedor02 |
| rubro01 | proveedor03 |

## Relación 8: Solicitud_Cotización-Cotización(1,N)

**Semántica:**
Una cotización es solicita por una solicitud de cotización
Una solicitud de cotización solicita "n" cotizaciones

| Atributo 1 | Atributo 2 |
|---|---|
| soli_cot01 | cotizacion01 |
| soli_cot01 | cotizacion02 |
| soli_cot02 | cotizacion03 |

## Relación 9: Proveedor-Cotización(1,N)

**Semántica:**
Un proveedor puede enviar "n" cotizaciones
Una cotización es enviada por un proveedor

| Atributo 1 | Atributo 2 |
|---|---|
| proveedor01 | cotizacion01 |
| proveedor01 | cotizacion02 |
| proveedor02 | cotizacion03 |

## Relación 10: Cotización-Orden_Compra(1,1)

**Semántica:**
Una cotización se asocia únicamente con una orden de compra y viceversa

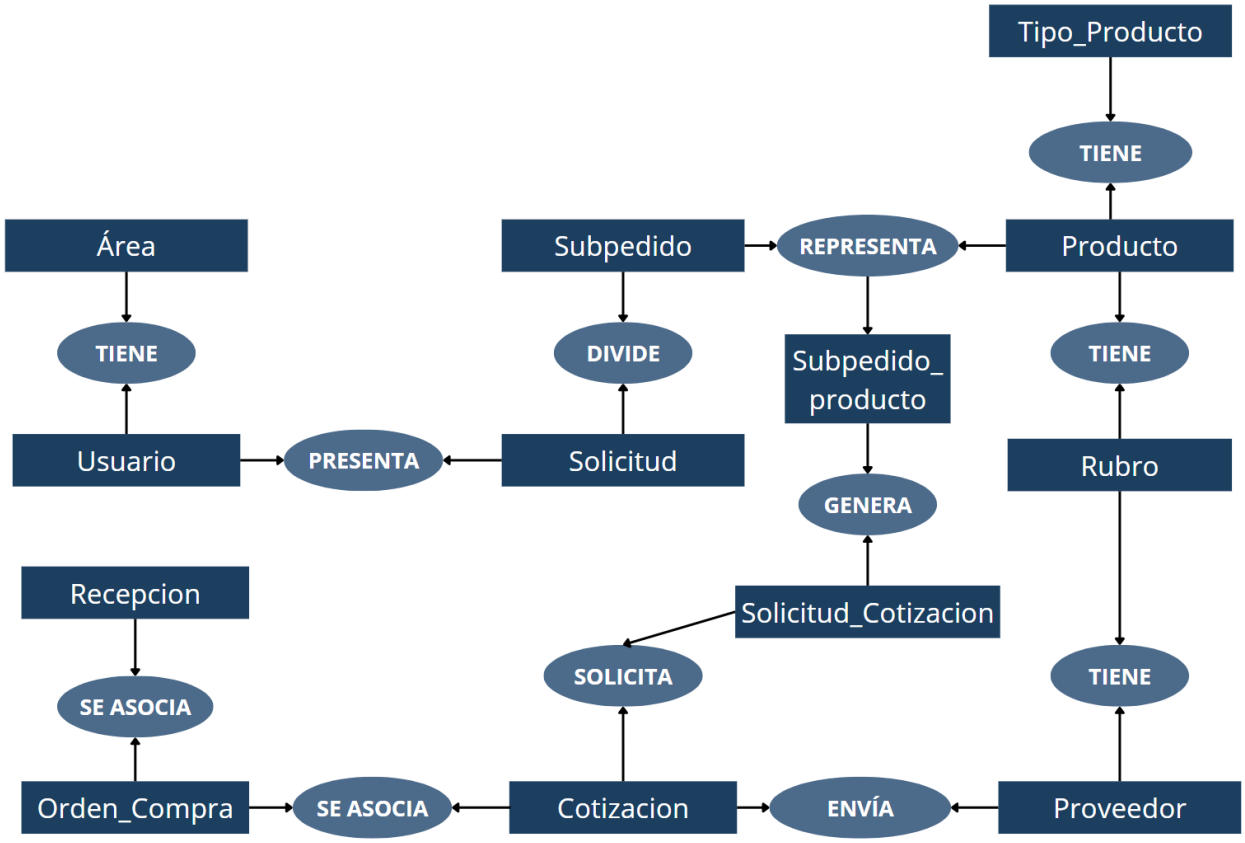
| Atributo 1 | Atributo 2 |
|---|---|
| cotizacion01 | orden01 |
| cotizacion02 | orden02 |
| cotizacion03 | orden03 |

## Relación 11: Orden_Compra-Recepción(1,N)

**Semántica:**
Una recepcion es generada por una orden de compra
Una orden de compra puede generar "n" orden de compras

| Atributo 1 | Atributo 2 |
|---|---|
| orden01 | recepcion01 |
| orden01 | recepcion02 |
| orden02 | recepcion03 |

Modelo Conceptual:



Glosario:

1. **Cotización:** Documento formal donde un proveedor especifica el precio, condiciones y detalles de un producto o servicio solicitado por un cliente.
2. **Emisión:** Acción de generar y expedir un documento oficial.
3. **Suministrar:** Proporcionar o entregar materiales, bienes o servicios necesarios para un proceso o actividad.
4. **Recepción:** Acto de recibir y verificar mercancías, documentos o servicios conforme a lo acordado.
5. **Sector:** Área o rama específica de actividad económica, administrativa o técnica.
6. **Requerimientos:** Necesidades, condiciones o especificaciones que deben cumplirse para un proyecto, producto o servicio.
7. **Partida:** División de presupuesto para un determinado tipo de gasto.

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

### FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

## MODELADO CONCEPTUAL DE DATOS

# SISTEMA DE ABASTECIMIENTO


**Integrantes:**

| | |
|---|---|
| Mirano Flores, Brenda Nicole | 20231130A |
| Pinedo Aponte, Diego Alonso | 20234523D |
| Yaures Casanca, Joel Leonardo | 20232581G |

**Docente:**

Dr. Tino Eduardo Reyna Monteverde


*Lima, 24 de junio del 2025*

1. **DEFINICION:**

Misión: Suministrar óptimamente a la empresa de los recursos que requiere para su funcionamiento.

**1.1. PRODUCTO:**

**1.1.1. CATALOGO:**

El catálogo de nuestros productos, en este caso, servicios, se define en base a los siguientes criterios: prioridad (urgente o normal), origen (nacional o internacional), rango de inversión (alto o bajo), tipo de gasto (de consumo o de capital) y tipo de producto (bien o servicio)

| PRIORIDAD | ORIGEN | RANGO DE INVERSIÓN | TIPO DE GASTO | TIPO DE PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|
| URGENTE | NACIONAL | ALTO | CONSUMO | BIEN |
| URGENTE | NACIONAL | ALTO | CONSUMO | SERVICIO |
| URGENTE | NACIONAL | ALTO | CAPITAL | BIEN |
| URGENTE | NACIONAL | ALTO | CAPITAL | SERVICIO |
| URGENTE | NACIONAL | BAJO | CONSUMO | BIEN |
| URGENTE | NACIONAL | BAJO | CONSUMO | SERVICIO |
| URGENTE | NACIONAL | BAJO | CAPITAL | BIEN |
| URGENTE | NACIONAL | BAJO | CAPITAL | SERVICIO |
| URGENTE | INTERNACIONAL | ALTO | CONSUMO | BIEN |
| URGENTE | INTERNACIONAL | ALTO | CONSUMO | SERVICIO |
| URGENTE | INTERNACIONAL | ALTO | CAPITAL | BIEN |
| URGENTE | INTERNACIONAL | ALTO | CAPITAL | SERVICIO |
| URGENTE | INTERNACIONAL | BAJO | CONSUMO | BIEN |
| URGENTE | INTERNACIONAL | BAJO | CONSUMO | SERVICIO |
| URGENTE | INTERNACIONAL | BAJO | CAPITAL | BIEN |
| URGENTE | INTERNACIONAL | BAJO | CAPITAL | SERVICIO |
| NO URGENTE | NACIONAL | ALTO | CONSUMO | BIEN |
| NO URGENTE | NACIONAL | ALTO | CONSUMO | SERVICIO |
| NO URGENTE | NACIONAL | ALTO | CAPITAL | BIEN |
| NO URGENTE | NACIONAL | ALTO | CAPITAL | SERVICIO |
| NO URGENTE | NACIONAL | BAJO | CONSUMO | BIEN |
| NO URGENTE | NACIONAL | BAJO | CONSUMO | SERVICIO |
| NO URGENTE | NACIONAL | BAJO | CAPITAL | BIEN |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NO URGENTE | NACIONAL | BAJO | CAPITAL | SERVICIO |
| NO URGENTE | INTERNACIONAL | ALTO | CONSUMO | BIEN |
| NO URGENTE | INTERNACIONAL | ALTO | CONSUMO | SERVICIO |
| NO URGENTE | INTERNACIONAL | ALTO | CAPITAL | BIEN |
| NO URGENTE | INTERNACIONAL | ALTO | CAPITAL | SERVICIO |
| NO URGENTE | INTERNACIONAL | BAJO | CONSUMO | BIEN |
| NO URGENTE | INTERNACIONAL | BAJO | CONSUMO | SERVICIO |
| NO URGENTE | INTERNACIONAL | BAJO | CAPITAL | BIEN |
| NO URGENTE | INTERNACIONAL | BAJO | CAPITAL | SERVICIO |

### 1.1.2. NATURALEZA Y COMPONENTES:

**Prioridad:** Indica el nivel de urgencia con el que debe atenderse el pedido.

Urgente**:** Requiere atención inmediata, omite ciertos procesos como la evaluación de cotizaciones.

No Urgente**:** Sigue el proceso estándar de cotización y evaluación.

- **Origen:** Define el ámbito geográfico desde donde se adquiere el producto.
  - Nacional**:** El proveedor está registrado y opera dentro del país.
  - Internacional: Implica importación, mayores exigencias documentarias y tiempos logísticos más extensos.
- **Rango de Inversión:** Representa la cuantía del pedido, establecida con base en el parámetro "umbral_alta_cuantia"
  - Bajo**:** Monto inferior al umbral del parámetro.
  - Alto**:** Monto superior al umbral de parámetro, requiere protocolos más rigurosos.
- **Tipo de Gasto:** Vincular partida presupuestal
  - De consumo: Productos o servicios que se consumen en el corto plazo
  - De capital**:** Bienes duraderos o inversiones (equipos, mobiliario).
- **Tipo de Producto:** Define la naturaleza física o funcional del requerimiento.
  - Bien**:** Producto tangible con unidad de medida.
  - Servicio**:** Producto intangible

## 1.3. REGLAS – POLITICAS

### 1.3.1. REGLAS

Regla 1: No se puede contratar a un proveedor si este no cumple con las condiciones que se encuentran en el catálogo de proveedores

Catálogo de Condiciones

| COD_COND | DESCRIPCION | OPERADOR | PARAMETRO | ACCION - V | ACCIÓN-F |
|---|---|---|---|---|---|
| COND01 | Experiencia del proveedor mayor que 5 años | GT | 5 | COND02 | NULL |
| COND02 | Disponibilidad soporte técnico mayor que 8 horas al día | EQ | 8 | COND03 | NULL |
| COND03 | Porcentaje cumplimiento entregas mayor que 50% | GT | 50% | COND04 | NULL |
| COND04 | Referencias comerciales mayor que 5 | GT | 5 | COND05 | NULL |
| COND05 | Tiempo respuesta menor que 6 horas | LT | 6 | COND06 | NULL |
| COND06 | Puntuación de evaluación mayor que 60% | GT | 60% | OK | NULL |

Relación: Condición - Variable

| COD_COND | COD_VAR |
|---|---|
| COND001 | antiguedad_proveedor |
| COND002 | disponibilidad_soporte |
| COND003 | porcentaje_entregas_completas |
| COND004 | n_referencias_comerciales |
| COND005 | tiempo_respuesta |
| COND006 | puntuación_proveedor |

Catálogo de Variables

| COD_VAR | DESCRIPCIÓN | CATEGORÍA | ORIGEN / MÉTODO |
|---|---|---|---|
| antiguedad_proveedor | Experiencia del proveedor en años | Atributo | método: leer criterios de selección de proveedor |
| disponibilidad_soporte | Disponibilidad soporte técnico en horas al día | Atributo | método: leer criterios de selección de proveedor |
| porcentaje_entregas_completas | Porcentaje cumplimiento entregas | Atributo | método: leer criterios de selección de proveedor |
| n_referencias_comerciales | Número de referencias comerciales | Atributo | método: leer criterios de selección de proveedor |
| tiempo_respuesta | Tiempo respuesta en horas | Atributo | método: leer criterios de selección de proveedor |
| puntuación_proveedor | Puntuación de evaluación. | Atributo | método: Obtener puntaje total del proveedor |

Regla 2: Activar la evaluación de cotizaciones tras el plazo dado, marcando como no respondidas aquellas que no fueron atendidas a tiempo.

Catálogo de Condiciones

| COD_COND | DESCRIPCIÓN | OPE_LOG | PARM | ACCION_V | ACCION_F |
|---|---|---|---|---|---|
| COND001 | Todas las solicitudes están en “ENVIADO” | = | ‘ENVIADO’ | Iniciar temporizador | NULL |
| COND002 | Tiempo transcurrido desde envío > plazo institucional | > | plazo_espera_cotizacion | Cambiar estado a “NO RESPONDIDA” | NULL |
| COND003 | Ninguna solicitud queda en estado “ENVIADO” | ≠ | ‘ENVIADO’ | Activar evento evaluación | NULL |

Catálogo de Variables

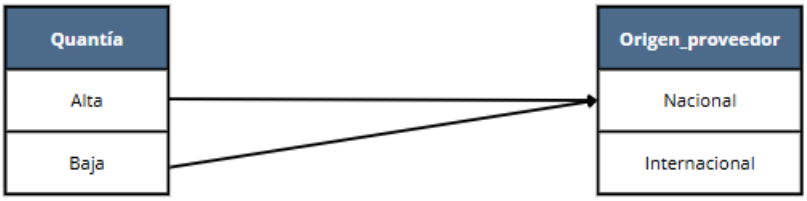
| COD_VAR | DESCRIPCIÓN | CATEGORÍA | ORIGEN / MÉTODO |
|---|---|---|---|
| estado_solicitud_cotizacion | Estado actual de cada solicitud enviada a proveedores | Parque | método: leer estado solicitud |
| hora_envio_solicitud | Hora en la que se envió la solicitud | Parque | método: registrar envío |
| hora_actual | Tiempo del sistema al momento de validación | Sistema | función de sistema |
| plazo_espera_cotizacion | Plazo de espera para evaluación automática (paramétrico) | Parámetro | valor institucional configurable |

Relación Condición – Variable

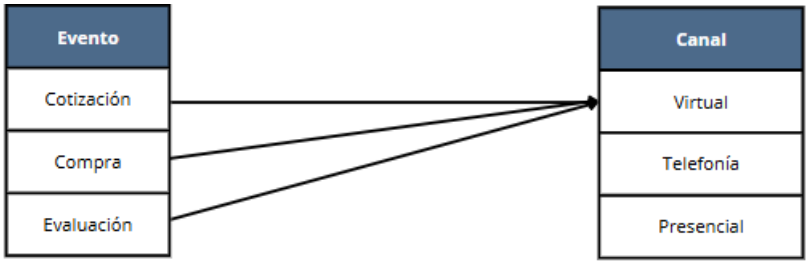
| COD_COND | COD_VAR |
|---|---|
| COND001 | estado_solicitud_cotizacion |
| COND002 | hora_actual |
| COND002 | hora_envio_solicitud |
| COND002 | plazo_espera_cotizacion |
| COND003 | estado_solicitud_cotizacion |

### 1.3.2. POLITICAS

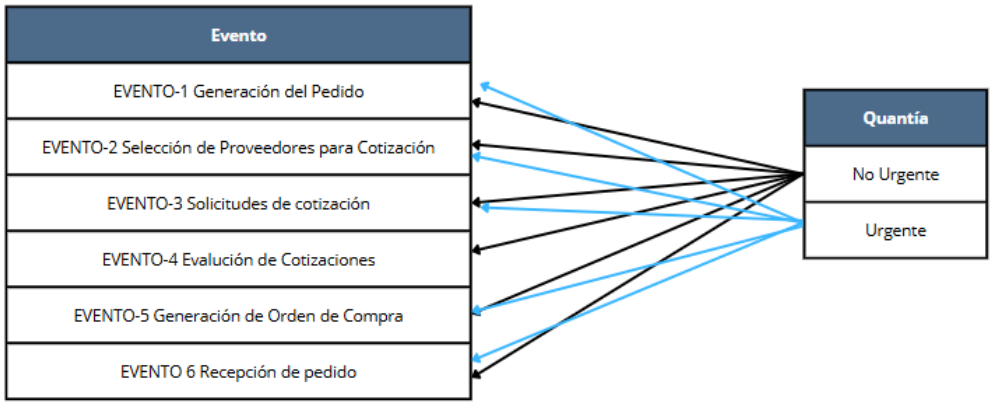
Política 1: Se priorizará siempre la compra nacional y si, el subpedido presenta baja cuantía, solo se permitirá proveedores nacionales.




Política 2: El sistema ha sido diseñado para operar completamente de forma virtual. Por lo tanto, todas las transacciones (cotización, compra, adjudicación, etc.) deberán realizarse exclusivamente mediante el canal institucional digital autorizado. No se permite gestionar pedidos por medios presenciales, telefónicos o externos.




Política 3: Criterio de evaluación según urgencia: Si la solicitud es **urgente**, se acepta automáticamente la **primera cotización válida que llegue** (sin proceso de puntuación). Si la solicitud es **no urgente**, se realiza el proceso de evaluación y puntuación normal, comparando todas las cotizaciones.




## 2. ENTREGA – SERVICIO

### 2.1. PARQUE DE DATOS

| MACRO-FUNCIÓN | EVENTOS | OPERACIÓN | MÉTODO | PARQUE DE DATOS (ATRIBUTOS) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTREGA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO | EVENTO-1 Generación del Pedido | OPERACIÓN-1 Registrar pedido de compra | Leer datos del responsable de área | cod_usuario | nombre_usuario | cod_area | nombre_area | correo_usuario | |
| | | | Crear pedido | cod_pedido | cod_usuario | cod_area | fecha_pedido | estado_pedido | |
| | | | Crear subpedidos | cod_subpedido | cod_pedido | cod_producto | nombre_producto | urgencia_subpedido | |
| | | | | tipo_producto | unidad_medida_producto | cantidad_subpedido | tipo_gasto_producto_producto | precio_catalogo_producto | rubro_producto |
| | | | Leer subpedidos | cod_subpedido | cod_producto | precio_catalogo_producto | cod_partida | partida_actual | |
| | | | | cod_area | tipo_gasto_producto | | | | |
| | | | Leer método de pago | cod_pedido | modalidad_pago_pedido | | | | |
| | | | Validar presupuesto en partida | cod_pedido | cod_subpedido | estado_pedido | estado_subpedido | precio_catalogo_producto | cantidad_subpedido |
| | | | | monto_estimado_subpedido | cod_partida | partida_actual | tipo_gasto_producto_producto | cod_area | |
| | | OPERACIÓN-2 Clasificar subpedidos por cuantía | Leer monto estimado de subpedido | cod_subpedido | monto_estimado_subpedido | | | | |
| | | | Asignar clasificación según cuantía | cod_subpedido | monto_estimado_subpedido | umbral_alta_cuantía | cuantía_subpedido | | |
| | EVENTO-2 Selección de Proveedores para Cotización | OPERACIÓN-1 Identificar proveedores posibles | Leer subpedidos de pedido validado | cod_subpedido | tipo_producto | rubro_producto | | | |
| | | | Leer datos del producto asociado | cod_proveedor | rubro_proveedor | razon_social | correo_proveedor | telefono_proveedor | origen_proveedor |
| | | OPERACIÓN-2 Filtrar proveedores posibles | Leer criterios de filtro de proveedor | cod_criterio_filtro_prov | condición_criterio_filtro_prov | | | | |
| | | | Obtener datos del proveedor | cod_proveedor | cod_indicador_proveedor | indicador_proveedor | | | |
| | | | Validar datos del proveedor | cod_proveedor | cod_indicador_proveedor | indicador_proveedor | cod_criterio_filtro_prov | condición_criterio_filtro_prov | |
| | | OPERACIÓN-3 Selección de proveedores | Leer criterios de selección de proveedor | cod_criterio_seleccion_prov | peso_criterio_seleccion_prov | | | | |
| | | | Obtener puntaje total por proveedor | cod_proveedor | cod_indicador_proveedor | indicador_proveedor | cod_criterio_seleccion_prov | peso_criterio_seleccion_prov | puntaje_proveedor |
| | | | Actualizar lista de proveedores habilitados | cod_proveedor | puntaje_proveedor | | | | |
| | EVENTO-3 Solicitudes de cotización | OPERACIÓN-1 Obtener proveedores seleccionados | Leer proveedores seleccionados | cod_proveedor | cod_subpedido | urgencia_subpedido | correo_proveedor | telefono_proveedor | |
| | | OPERACIÓN-2 Generar solicitud de cotización | Crear solicitud de cotización | cod_soli_cot | cod_proveedor | estado_soli_cot | urgencia_subpedido | | |
| | | | Agregar criterios de evaluación a solicitud | cod_indicador_cotizacion | cod_soli_cot | | | | |
| | | OPERACIÓN-3 Enviar solicitud al proveedor | Enviar solicitud al proveedor | cod_soli_cot | cod_proveedor | fecha_emision_soli_cot | indicador_cotizacion | peso_indicador_cotizacion | |
| | | | Actualizar estado de solicitud | cod_soli_cot | estado_soli_cot | | | | |
| | EVENTO-4 Evalución de Cotizaciones | OPERACIÓN-1 Recibir cotizaciones | Leer cotizacion | cod_cotizacion | cod_indicador_cotizacion | indicador_cotizacion | | | |
| | | | Actualizar estado de solicitud | cod_soli_cot | fecha_respuesta_soli_cot | estado_soli_cot | | | |
| | | OPERACIÓN-2 Asignar puntaje a las cotizaciones | Leer criterios de evaluación de cotización | cod_indicador_cotizacion | indicador_cotizacion | peso_indicador_cotizacion | | | |
| | | | Actualizar puntaje de cotización | cod_cotizacion | cod_indicador_cotizacion | indicador_cotizacion | peso_indicador_cotizacion | puntaje_cotizacion | |
| | | OPERACIÓN-3 Seleccionar cotización mejor puntuada | Leer puntaje cotización | cod_cotizacion | puntaje_cotizacion | | | | |
| | | | Leer proveedor de cotización | cod_cotizacion | cod_proveedor | | | | |
| | EVENTO-5 Generación de Orden de Compra | OPERACIÓN-1 Generar orden de compra | Crear orden de compra | cod_orden | cod_subpedido | cod_proveedor | fecha_emision_oc | | |
| | | OPERACIÓN-2 Enviar orden al proveedor | Actualizar estado orden de compra | cod_orden | estado_orden | estado_subpedido | | | |
| | | | Actualizar partida | cod_area | partida_actual | monto_total | partida_final | moneda_pago_cotizacion | cod_partida |
| | EVENTO 6 Recepción de pedido | OPERACIÓN-1 Registrar recepción | Crear recepción | cod_recepcion | cod_orden | fecha_recepcion | ubicacion_recepcion | | |
| | | | Actualizar estado de orden de compra | cod_orden | estado_orden | fecha_recepción | | | |
| | | OPERACIÓN-2 Validar productos recibidos | Leer recepción | cod_recepcion | fecha_recepcion | ubicacion_recepcion | | | |
| | | | Leer orden | cod_orden | cod_subpedido | | | | |
| | | | Validar orden | cod_orden | fecha_recepcion | cod_subpedido | observaciones_recepcion | | |
| | | | | cantidad_subpedido | cod_producto | nombre_producto | | | |
| | | OPERACIÓN-3 Confirmar cierre de pedido | Actualizar estado de orden de compra | cod_orden | estado_orden | | | | |
| | | | Actualizar estado de subpedido | cod_subpedido | estado_subpedido | | | | |
| | | | Actualizar datos del proveedor | cod_orden | cod_proveedor | cod_indicador_proveedor | | | |
| | | | Actualizar estado solicitud de compra | cod_pedido | cod_subpedido | estado_pedido | estado_subpedido | | |

### 2.1.1. EVENTOS

**<u>EVENTO 1</u>: Generación del Pedido**

Iniciado por el responsable del área solicitante. Termina cuando se clasifica el pedido y se valida el presupuesto.

- **OPERACIÓN 1: Registrar pedido de compra**

  Se crea el pedido y se registran sus componentes.

  - Leer datos del responsable de área
  - Crear pedido
  - Crear subpedidos
  - Leer método de pago
  - Validar presupuesto en partida

- **OPERACIÓN 2: Clasificar subpedidos por cuantía**

  Se determina si cada subpedido es de alto o bajo valor.

  - Leer monto estimado de subpedido
  - Asignar clasificación según cuantía

**<u>EVENTO 2</u>: Selección de Proveedores para Cotización**

Comienza tras validar los subpedidos. Termina al dejar lista la relación de proveedores habilitados.

- **OPERACIÓN 1: Identificar proveedores posibles**

  Relaciona cada producto con los proveedores del rubro correspondiente.

  - Leer subpedidos de pedido validado
  - Leer datos del producto asociado

- **OPERACIÓN 2: Filtrar proveedores posibles**

  Se eliminan proveedores que no cumplen con los criterios mínimos.

  - Leer criterios de filtro del proveedor
  - Obtener datos del proveedor
  - Validar datos del proveedor

- **OPERACIÓN 3: Selección de proveedores**

  Se puntúa y prioriza a los proveedores elegibles.

  - Leer criterios de selección de proveedor
  - Obtener puntaje total por proveedor
  - Actualizar lista de proveedores habilitados

**<u>EVENTO 3</u>: Solicitudes de Cotización**

El sistema genera una solicitud por proveedor y la envía formalmente. Termina cuando todas son enviadas.

- **OPERACIÓN 1: Obtener proveedores seleccionados**

  Lee qué proveedores han sido asignados a cada subpedido.

  - Leer proveedores seleccionados

- **OPERACIÓN 2: Generar solicitud de cotización**

  Crea la solicitud e incorpora los criterios de evaluación.

  - Crear solicitud de cotización
  - Agregar criterios de evaluación a solicitud

- **OPERACIÓN 3: Enviar solicitud al proveedor**

  Se hace el envío por el canal correspondiente.

  - Enviar solicitud al proveedor
  - Actualizar estado de solicitud

**<u>EVENTO 4</u>: Evaluación de Cotizaciones**

Se inicia al recibir respuestas. Termina al priorizar las propuestas por subpedido.

- **OPERACIÓN 1: Recibir cotizaciones**

  Carga las propuestas enviadas por los proveedores.

  - Leer cotización

- **OPERACIÓN 2: Asignar puntaje a las cotizaciones**

  Calcula el puntaje total de cada propuesta en base a los criterios.

  - Leer criterios de evaluación de cotización
  - Actualizar puntaje de cotización

- **OPERACIÓN 3: Seleccionar cotización mejor puntuada**

  Ordena de mayor a menor puntaje por subpedido.

- Leer puntaje cotización

**<u>EVENTO 5</u>: Generación de Orden de Compra**

Inicia tras la evaluación. Termina al enviar la orden al proveedor.

- **OPERACIÓN 1: Crear orden de compra**

  Formaliza la decisión de compra.

  - Crear orden de compra

- **OPERACIÓN 2: Enviar orden al proveedor**

  Se comunica al proveedor la adjudicación.

  - Actualizar estado de orden de compra

**<u>EVENTO 6</u>: Recepción de Pedido**

Final del proceso. Se valida lo recibido y se cierra el pedido.

- **OPERACIÓN 1: Registrar recepción**

  Se registra la llegada del pedido.

  - Crear recepción
  - Actualizar estado de orden de compra

- **OPERACIÓN 2: Validar productos recibidos**

  Verifica si lo recibido coincide con lo solicitado.

  - Leer recepción
  - Validar orden

- **OPERACIÓN 3: Confirmar cierre de pedido**

  Cierra el ciclo si todo fue entregado correctamente.

  - Actualizar estado del subpedido

- Actualizar estado de solicitud de compra

**DICCIONARIO SEMÁNTICO**

| ATRIBUTO | SEMÁNTICA | ONTOLOGÍA |
|---|---|---|
| cantidad_subpedido | Número natural que indica las unidades solicitadas de producto en un subpedido<br>Formato: Numérico (10,0)<br>Valores: [1,9999999999] | Indicar la cantidad a comprar |
| cod_area | Número natural correlativo que identifica un área<br>Formato: Numérico(10,0)<br>Valores: [1,9999999999] | Identificar de manera única al área solicitante durante el proceso de compra |
| cod_cotizacion | Número natural correlativo que identifica una cotización<br>Formato: Numérico(10,0)<br>Valores: [1,9999999999] | Identificar de manera única a una cotización |
| cod_criterio_cotizacion | Número natural correlativo que identifica un criterio para evaluar a las cotizaciones<br>Formato: Numérico(10,0)<br>Valores: [1,9999999999] | Identificar de manera única a un criterio de evaluación de cotización |
| cod_criterio_filtro_prov | Número natural correlativo que identifica un criterio para filtrar a los proveedores<br>Formato: Numérico(10,0)<br>Valores: [1,9999999999] | Identificar de manera única a un criterio de filtro de proveedores |
| cod_criterio_seleccion_prov | Número natural correlativo que identifica un criterio para seleccionar a los proveedores<br>Formato: Numérico(10,0)<br>Valores: [1,9999999999] | Identificar de manera única a un criterio de selección de proveedores |
| cod_indicador_cotizacion | Número natural correlativo que identifica una característica específica de una cotización para su evaluación<br>Formato: Numérico(10,0)<br>Valores: [1,9999999999] | Identificar de manera única a un indicador de una cotización |
| cod_indicador_proveedor | Número natural correlativo que identifica una característica específica de un proveedor para su filtración y/o selección<br>Formato: Numérico(10,0)<br>Valores: [1,9999999999] | Identificar de manera única a un indicador de un proveedor |
| cod_orden | Número natural correlativo que identifica una orden de compra<br>Formato: Numérico(10,0)<br>Valores: [1,9999999999] | Identificar de manera única a una orden de compra |

| | | |
|---|---|---|
| cod_partida | Número natural correlativo que identifica una partida presupuestal<br>Formato: Numérico(10,0)<br>Valores: [1,9999999999] | Identificar de manera única a una partida presupuestal |
| cod_pedido | Número natural correlativo que identifica un pedido<br>Formato: Numérico(10,0)<br>Valores: [1,9999999999] | Identificar de manera única a un pedido |
| cod_producto | Número natural correlativo que identifica un producto<br>Formato: Numérico(10,0)<br>Valores: [1,9999999999] | Identificar de manera única a un producto |
| cod_proveedor | Número natural correlativo que identifica un proveedor<br>Formato: Numérico(10,0)<br>Valores: [1,9999999999] | Identificar de manera única a un proveedor |
| cod_recepcion | Número natural correlativo que identifica una recepción programada<br>Formato: Numérico(10,0)<br>Valores: [1,9999999999] | Identificar de manera única a una recepción programada |
| cod_soli_cot | Número natural correlativo que identifica una solicitud de cotización<br>Formato: Numérico(10,0)<br>Valores: [1,9999999999] | Identificar de manera única a una solicitud de cotización |
| cod_subpedido | Número natural correlativo que identifica un subpedido<br>Formato: Numérico(10,0)<br>Valores: [1,9999999999] | Identificar de manera única a un subpedido |
| cod_usuario | Número natural correlativo que identifica un usuario responsable de las compras de un área<br>Formato: Numérico(10,0)<br>Valores: [1,9999999999] | Identificar de manera única a un usuario respomsable de las compras de un área |
| condición_criterio_filtro_prov | Requisito que determina en una primera fase los posibles proveedores candidatos a realizar la solicitud de cotización<br>Formato: Char(50)<br>Valores: TAB1 | Descartar a los proveedores menos competentes sin necesidad de evaluarlos más a detalle |
| correo_proveedor | Correo electrónico del proveedor para comunicaciones formales<br>Formato: Char(50)<br>Valores: x*@x*.x* | Canal de comunicación directa con el proveedor |

| | | |
|---|---|---|
| correo_usuario | Correo electrónico del usuario para comunicaciones formales<br>Formato: Char(50)<br>Valores: x*@x*.x* | Canal de comunicación directa con el usuario |
| cuantia_subpedido | Clasificación del subpedido de acuerdo a la cantidad de dinero a desembolsar<br>Formato: Char(50)<br>Valores: TAB2 | Asignar mayor prioridad o prioridad normal al precio de la cotización ofertada, según sea el caso |
| estado_orden | Situación actual de la orden de compra<br>Formato: Char(50)<br>Valores: TAB3 | Indica las acciones a tomar |
| estado_pedido | Situación actual del pedido<br>Formato: Char(50)<br>Valores: TAB4 | Indica las acciones a tomar |
| estado_soli_cot | Situación actual de la solicitud de cotización<br>Formato: Char(50)<br>Valores: TAB5 | Indica las acciones a tomar |
| estado_subpedido | Situación actual del subpedido<br>Formato: Char(50)<br>Valores: TAB6 | Indica las acciones a tomar |
| fecha_emision_oc | Fecha y hora en que se crea y envía la orden de compra al proveedor<br>Formato: AAAAMMDD-HHMM<br>Valores: Fecha lógica, válida | Determina la antigüedad de la orden de compra |
| fecha_emision_soli_cot | Fecha y hora en que se crea y envía la solicitud de cotización al proveedor<br>Formato: AAAAMMDD-HHMM<br>Valores: Fecha lógica, válida | Determina la antigüedad de la solicitud de cotización |
| fecha_pedido | Fecha y hora en que se crea el pedido en el sistema<br>Formato: AAAAMMDD-HHMM<br>Valores: Fecha lógica, válida | Determina la antigüedad del pedido |
| fecha_recepcion | Fecha y hora en que se recibe el pedido<br>Formato: AAAAMMDD-HHMM<br>Valores: Fecha lógica, válida | Indicar fecha de finalización del proceso de compra |
| fecha_respuesta_soli_cot | Fecha y hora en que se recibe la cotización del proveedor<br>Formato: AAAAMMDD-HHMM<br>Valores: Fecha lógica, válida | Determina tiempo de respuesta de la solicitud de cotización |

| | | |
|---|---|---|
| indicador_cotizacion | Característica medible de una cotización que permite su evaluación<br>Formato: Char(50)<br>Valores: TAB7 | Calificar a las cotizaciones |
| indicador_proveedor | Característica medible de un proveedor que permite su evaluación<br>Formato: Char(50)<br>Valores: TAB8 | Calificar a los proveedores |
| modalidad_pago_pedido | Modalidad financiera pactada con el proveedor<br>Formato: Char(50)<br>Valores: TAB9 | Definir el esquema general de pagos |
| moneda_pago_cotizacion | Moneda en la que se realiza la transacción<br>Formato: Char(20)<br>Valores: TAB10 | Manejar compras en distintas monedas |
| monto_estimado_subpedido | Importe estimado del producto a comprar<br>Formato: Numérico(14,2)<br>Valores: [0,99999999999999] | Dar una referencia para evaluar la posibilidad de compra respecto de la partida |
| monto_total | Importe total a pagar por la compra<br>Formato: Numérico(14,2)<br>Valores: [0,99999999999999] | Definir la cantidad de dinero que la empresa invierte en la compra |
| nombre_area | Nombre del área solicitante<br>Formato: Char(50)<br>Valores: TAB11 | Identificar con mayor precisión al área solicitante |
| nombre_producto | Nombre comercial del producto<br>Formato: Char(50)<br>Valores: X* | Identificar con mayor precisión al producto solicitado |
| nombre_usuario | Nombre del usuario responsable del área solicitante<br>Formato: Char(50)<br>Valores: TAB12 | Identificar con mayor precisión al usuario responsable de la solicitud de pedido |
| observaciones_recepcion | Comentarios relevantes sobre la recepción del pedido<br>Formato: Char(50)<br>Valores: X* | Capturar incidencias o condiciones especiales y relevantes durante la recepción del pedido |
| origen_proveedor | Procedencia del producto adquirido<br>Formato: Char(50)<br>Valores: TAB13 | Determinar costos asociados, como costo de importación, seguro, etc |

| | | |
|---|---|---|
| partida_actual | Monto de la partida que se dispone antes de realizar la compra<br>Formato: Numérico (14,2)<br>Valores: >0 | Conocer la cantidad de dinero en la partida antes de la compra |
| partida_final | Monto de la partida que se dispone después de realizar la compra<br>Formato: Numérico(14,2)<br>Valores: >0 | Conocer la cantidad de dinero en la partida después de la compra |
| peso_criterio_cotizacion | Número decimal que indica la importancia de determinado indicador de la cotización al momento de evaluarla<br>Formato: Numérico(2,1)<br>Valores: [0;1] | Destacar a determinadas características de una cotización sobre otras al ser evaluada |
| peso_criterio_seleccion_prov | Número decimal que indica la importancia de determinado indicador del proveedor para ser seleccionado<br>Formato: Numérico(2,1)<br>Valores: [0;1] | Destacar a determinadas características de un proveedor sobre otras al ser evaluado |
| precio_catalogo_producto | Precio referencial de un producto<br>Formato: Numérico(14,2)<br>Valores: [0,99999999999999] | Indicar al usuario un precio referente de la compra que desee realizar |
| puntaje_cotizacion | Número decimal que califica a una cotización<br>Formato: Numérico(3,2)<br>Valores: [0,5] | Determinar la mejor cotización ofrecida |
| puntaje_proveedor | Número decimal que califica a un proveedor<br>Formato: Numérico(3,2)<br>Valores: [0,5] | Elegir a los mejores proveedores |
| razon_social | Nombre legal del proveedor<br>Formato: Char(100)<br>Valores: TAB14 | Reconocer y validar a los proveedores como entidades jurídicas |
| rubro_producto | Clasificación de un producto de acuerdo a la industria a la que pertenece<br>Formato: Char(100)<br>Valores: TAB15 | Vincular a los productos con las áreas que pueden solicitarlo, y los proveedores de los que se puede adquirir |
| rubro_proveedor | Clasificación de un proveedor de acuerdo a la industria a la que pertenece<br>Formato: Char(100)<br>Valores: TAB16 | Vincular a los proveedores con las productos que pueden brindar |

| | | |
|---|---|---|
| telefono_proveedor | Teléfono de contacto del proveedor<br>Formato: Numérico(9,0)<br>Valores: [900000000,999999999] | Facilitar la comunicación directa con el proveedor |
| tipo_gasto_producto | Clasificación del desembolso a realizar en la compra de un producto<br>Formato: Char(50)<br>Valores: TAB17 | Vincular los productos con su respectiva partida presupuestal |
| tipo_producto | Clasificación de la naturaleza del producto en bien o servicio<br>Formato: Char(10)<br>Valores: TAB18 | Categorizar los productos y seleccionar proveedores adecuados |
| ubicacion_recepcion | Lugar de recepción del pedido<br>Formato: Char(50)<br>Valores: X* | Establecer una ubicación específica para la recepción del producto |
| umbral_alta_cuantia | Valor de referencia que ayuda a determinar si una compra es de alta o baja cuantía<br>Formato: Numérico(14,2)<br>Valores: [0,99999999999999] | Clasificar una compra de acuerdo con el monto por invertir |
| unidad_medida_producto | Métrica que permite contabilizar el producto<br>Formato: Char(50)<br>Valores: TAB19 | Definir la magnitud cuantificable del producto |
| urgencia_subpedido | Nivel de urgencia asignado al subpedido<br>Formato: Char(20)<br>Valores: TAB20 | Determinar tiempo de recepción de cotizaciones |

TAB 1 – Condición de criterios para filtro de proveedor

| PARÁMETRO | PESO |
|---|---|
| Experiencia en el rubro | 10% |
| Certificaciones | 8% |
| Capacidad de producción | 7% |
| Soporte técnico | 5% |
| Calidad del producto | 12% |
| Control de calidad | 8% |
| Certificaciones de calidad | 5% |
| Cumplimiento de entregas | 10% |
| Cumplimiento de especificaciones | 10% |
| Referencias comerciales | 5% |
| Tiempo en el mercado | 10% |
| Tiempo de respuesta | 4% |

| | |
|---|---|
| Atención post-venta | 3% |
| Comunicación | 3% |

TAB 2 – Cuantía de Subpedido

| cuantia_subpedido | Descripcion |
|---|---|
| 1 | Alta cuantía |
| 2 | Baja cuantía |

TAB 3 – Estado de la orden de compra

| Estado | Descripcion |
|---|---|
| 1 | Enviada |
| 2 | Aceptado |
| 3 | Rechazada |

TAB 4 – Estado del pedido

| Estado | Descripcion |
|---|---|
| 1 | Rechazado |
| 2 | Aceptado |
| 3 | En progreso |
| 4 | Completado |

TAB 5 – Estado de la solicitación de cotización

| Estado | Descripcion |
|---|---|
| 1 | Enviada |
| 2 | Recibida |
| 3 | No respondida |

TAB 6 – Estado del Subpedido

| Estado | Descripción |
|---|---|
| 1 | Aceptado |
| 2 | Pendiente |
| 3 | Recibido |
| 4 | Entregado |
| 5 | Rechazada |

TAB 7 – Indicador de cotización

| PRECIO Y CONDICIONES ECONÓMICAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Competitividad de precio | Precio total vs presupuesto disponible | A1% | 1 - 5 |
| A2 | Condiciones de pago | Flexibilidad en términos de pago | A2% | 1 - 5 |
| B1 | Tiempo de entrega | Días para entrega completa | B1% | 1 - 5 |
| B2 | Flexibilidad de entrega | Capacidad de adelantar/diferir entregas | B2% | 1 - 5 |
| B3 | Cobertura geográfica | Alcance de entrega directa | B3% | 1 - 5 |
| C1 | Tiempo de garantía | Meses de garantía ofrecida | C1% | 1 - 5 |
| C2 | Soporte técnico | Disponibilidad de soporte post-venta | C2% | 1 - 5 |
| C3 | Servicio de instalación | Inclusión de instalación/configuración | C3% | 1 - 5 |

TAB 8 – Indicador de proveedor

| Código | Datos |
|---|---|
| A | 0.3 |
| 1 | 8 años |
| 2 | ISO 9001, ISO 14001 |
| 3 | 500 unidades/mes |
| 4 | Lunes a Viernes 8am-6pm |
| B | 0.25 |
| 1 | 98% conformidad |
| 2 | 12 meses de garantía |
| 3 | ISO 9001:2015 |
| C | 0.2 |
| 1 | 92% entregas puntuales |
| 2 | 96% productos conformes |
| D | 0.15 |
| 1 | 5 referencias positivas |
| 2 | 12 años operando |
| E | 0.1 |
| 1 | Respuesta en 2 horas |
| 2 | Soporte telefónico 24/7 |
| 3 | Ejecutivo de cuenta asignado |
| TOTAL | 1 |

TAB 9 –Modalidad de pago pedido

| Modalidad | Descripcion |
|---|---|
| 1 | Contado |
| 2 | Crédito |
| 3 | Cartas de crédito de importacion |

TAB 10 –Moneda de pago de la cotización

| Moneda | Descripcion |
|---|---|
| PEN | Soles |
| USD | Dólares americanos |
| EUR | Euros |

TAB 11 – Nombre del Área

| Area | Nombre_area |
|---|---|
| 1 | area_01 |
| 2 | area_ 02 |
| 3 | area_03 |
| ⋮ | ⋮ |
| n | area_ n |

TAB 12 – Nombre del Usuario

| Usuario | Nombre_usuario |
|---|---|
| 1 | usuario_ 01 |
| 2 | usuario_ 02 |
| 3 | usuario_ 03 |
| ⋮ | ⋮ |
| n | usuario_ n |

TAB 13 – Origen del proveedor

| Tipo | Descripcion |
|---|---|
| 1 | NACIONAL |
| 2 | INTERNACIONAL |

TAB 14 – Razón Social

| id_provedor | razon_social |
|---|---|
| 1 | razon_social_01 |
| 2 | razon_social_02 |
| 3 | razon_social_03 |

| | |
|---|---|
| ⋮ | ⋮ |
| n | razon_social_n |

**TAB 15 – Rubro del producto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROD-0001 | SERVICIOS GENERALES | Limpieza del hogar | Detergentes | Detergente en polvo | bolsa de 300 gr |
| PROD-0002 | SERVICIOS GENERALES | Limpieza del hogar | Detergentes | Detergente en polvo | bolsa de 500 gr |
| PROD-0003 | SERVICIOS GENERALES | Limpieza del hogar | Detergentes | Detergente líquido | botella de 1 lt |
| PROD-0004 | SERVICIOS GENERALES | Limpieza del hogar | Desinfectantes | Lejía | botella de 1 lt |
| PROD-0005 | SERVICIOS GENERALES | Limpieza del hogar | Desinfectantes | Alcohol gel | frasco de 500 ml |
| PROD-0006 | SERVICIOS GENERALES | Limpieza industrial | Limpiadores multiuso | Limpiador industrial | galón de 4 lt |
| PROD-0007 | SERVICIOS GENERALES | Limpieza industrial | Ceras y abrillantadores | Cera para pisos | galón de 4 lt |
| PROD-0008 | TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | Periféricos de entrada | Mouse | Mouse óptico USB | unidad |
| PROD-0009 | TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | Periféricos de entrada | Mouse | Mouse inalámbrico | unidad |
| PROD-0010 | TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | Periféricos de entrada | Teclados | Teclado USB estándar | unidad |
| PROD-0011 | TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | Periféricos de entrada | Teclados | Teclado inalámbrico | unidad |
| PROD-0012 | TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | Periféricos de audio | Audífonos | Audífonos con cable | unidad |
| PROD-0013 | TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | Periféricos de audio | Audífonos | Audífonos inalámbricos | unidad |
| PROD-0014 | TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | Periféricos de audio | Parlantes | Parlantes USB | par |
| PROD-0015 | TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | Equipos de cómputo | Laptops | Laptop Core i5 | unidad |
| PROD-0016 | TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | Equipos de cómputo | Laptops | Laptop Core i7 | unidad |
| PROD-0017 | TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | Equipos de cómputo | Desktops | PC de escritorio Core i5 | unidad |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROD-0018 | TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | Consumibles informáticos | Memorias USB | USB 16GB | unidad |
| PROD-0019 | TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | Consumibles informáticos | Memorias USB | USB 32GB | unidad |
| PROD-0020 | TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | Consumibles informáticos | Cables | Cable HDMI 2m | unidad |
| PROD-0021 | OFICINA Y PAPELERÍA | Útiles de escritorio | Instrumentos de escritura | Lapicero azul BIC | unidad |
| PROD-0022 | OFICINA Y PAPELERÍA | Útiles de escritorio | Instrumentos de escritura | Lápiz HB | unidad |
| PROD-0023 | OFICINA Y PAPELERÍA | Útiles de escritorio | Papel y formularios | Papel bond A4 | paquete de 500 hojas |
| PROD-0024 | OFICINA Y PAPELERÍA | Útiles de escritorio | Papel y formularios | Papel bond A3 | paquete de 250 hojas |
| PROD-0025 | OFICINA Y PAPELERÍA | Útiles de escritorio | Archivadores | Folder manila | unidad |
| PROD-0026 | OFICINA Y PAPELERÍA | Mobiliario | Sillas | Silla de oficina ergonómica | unidad |
| PROD-0027 | OFICINA Y PAPELERÍA | Mobiliario | Escritorios | Escritorio de melamina 120x60 | unidad |
| PROD-0028 | RECURSOS HUMANOS | Equipos de protección | Protección cabeza | Casco de seguridad | unidad |
| PROD-0029 | RECURSOS HUMANOS | Equipos de protección | Protección manos | Guantes de nitrilo | par |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| PROD-n | n_rubro | n_familia | n_producto | n_producto | n_unidad |

Tab 16- Rubro del proveedor

| Cod_Rubro | Cod_Familia | Descripción Familia | Productos Disponibles |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Equipos de cómputo | |
| | | | Laptop empresarial 14" Core i5 |
| | | | Laptop empresarial 15" Core i7 |
| | | | Desktop Core i5 8GB RAM |
| | | | All-in-One 21.5" Core i5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Software y licencias | |
| | | | Microsoft Office 365 Business |
| | | | Windows 11 Pro |
| | | | Antivirus corporativo |
| 1 | 3 | Equipos de red y telecomunicaciones | |
| | | | Router WiFi empresarial |
| | | | Switch 24 puertos |
| | | | Access Point WiFi 6 |
| | | | Teléfono IP empresarial |
| 1 | 4 | Consumibles informáticos | |
| | | | Memoria USB 32GB |
| | | | Memoria USB 64GB |
| | | | Cable HDMI 2m |
| | | | Cable de red Cat6 5m |
| | | | Toner HP LaserJet |
| 1 | 5 | Servidores y almacenamiento | |
| | | | Servidor Torre Xeon |
| | | | Disco duro externo 2TB |
| | | | NAS 4 bahías |
| 1 | 6 | Periféricos de entrada y de audio | |
| | | | Mouse óptico USB |
| | | | Mouse inalámbrico |
| | | | Teclado USB español |
| | | | Teclado inalámbrico |
| | | | Audífonos con micrófono |
| | | | Parlantes USB 2.0 |
| | | | Monitor 21.5" Full HD |
| | | | Monitor 24" Full HD |

**TAB 17 – Tipo de gasto del producto**

| Tipo | Descripción |
|---|---|
| 1 | Consumo |
| 2 | Capital |

TAB 18 – Tipo de producto

| Tipo | Descripcion |
|---|---|
| 1 | Bien |
| 2 | Servicio |

**TAB 19– Unidad de medida del Producto**

| Unidad | Descripcion |
|---|---|
| 1 | Unidad_medida_01 |
| 2 | Unidad_medida_02 |
| 3 | Unidad_medida_03 |
| ⋮ | ⋮ |
| n | Unidad_medida_n |

**TAB 20– Urgencia del subpedido**

| Urgencia_subpedidos | Descripcion |
|---|---|
| 1 | Urgente |
| 2 | No Urgente |

ENTIDADES

| Entidad: | **Usuario** |
|---|---|
| Atributo: | cod_usuario (IU) |
| Atributo: | correo_usuario |
| Atributo: | nombre_usuario |
| Semántica: Personaje encargado de realizar pedidos. | |

| Entidad: | **Área** |
|---|---|
| Atributo: | cod_area (IU) |
| Atributo: | nombre_area |
| Semántica: Organización dentro de la empresa encargada de una función específica | |

| Entidad: | **Producto** |
|---|---|
| Atributo: | cod_producto (IU) |
| Atributo: | nombre_producto |
| Atributo: | tipo_producto |
| Atributo: | precio_catalogo_producto |
| Atributo: | unidad_medida_producto |
| Atributo: | tipo_gasto_producto |
| Atributo: | rubro_producto |
| Semántica: Bien o servicio solicitado. | |

| Entidad: | **Recepción** |
|---|---|
| Atributo: | cod_recepcion (IU) |
| Atributo: | fecha_recepcion |
| Atributo: | observaciones_recepcion |
| Semántica: Resumen que registra la llegada de un pedido. | |

| Entidad: | **Cotización** |
|---|---|
| Atributo: | cod_cotizacion (IU) |
| Atributo: | cod_criterio_cotizacion |
| Atributo: | indicador_cotizacion |
| Atributo: | puntaje_cotizacion |
| Atributo: | peso_criterio_cotizacion |
| Atributo: | moneda_pago_cotizacion |
| Semántica: Resumen que presenta las propuestas comerciales del proveedor. | |

| Entidad: | **Pedido** |
|---|---|
| Atributo: | cod_pedido (IU) |
| Atributo: | fecha_pedido |
| Atributo: | ubicacion_recepcion |
| Atributo: | estado_pedido |
| Atributo: | monto_total |
| Atributo: | modalidad_pago_pedido |

| |
|---|
| Semántica: Resumen de un pedido hecho por algun responsable de área |

| Entidad: | **Orden_Compra** |
|---|---|
| Atributo: | cod_orden (IU) |
| Atributo: | fecha_emision_oc |
| Atributo: | monto_total |
| Atributo: | estado_orden |
| Semántica: Documento que representa una compra. | |

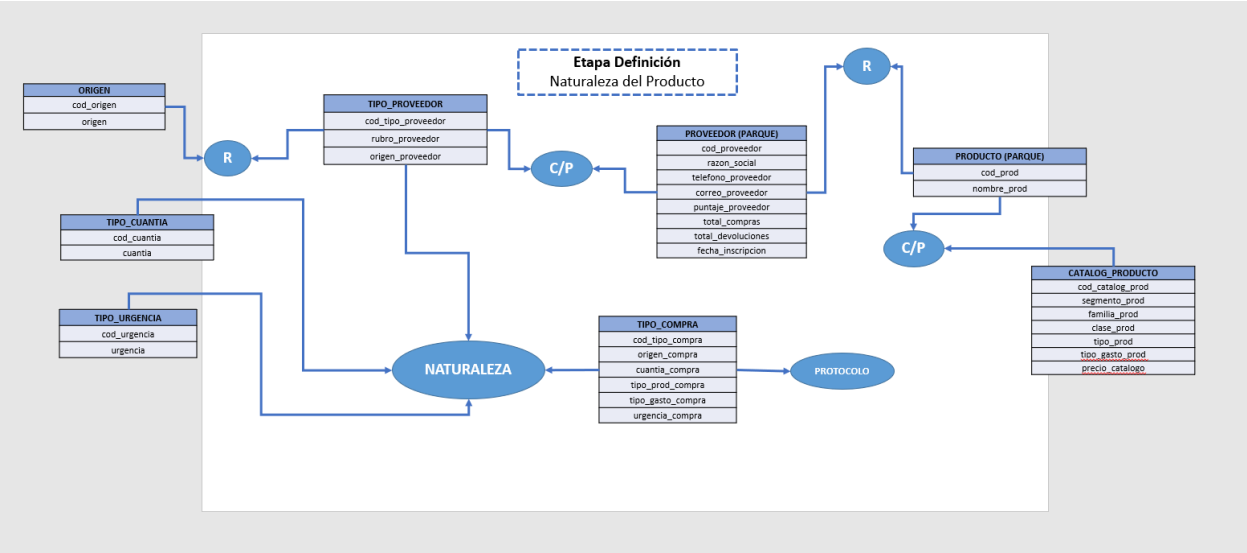
| Entidad: | **Subpedido** |
|---|---|
| Atributo: | cod_subpedido (IU) |
| Atributo: | estado_subpedido |
| Atributo: | cuantia_subpedido |
| Atributo: | cantidad_subpedido |
| Atributo: | urgencia_subpedido |
| Atributo: | monto_estimado_subpedido |
| Atributo: | cod_pedido (FK) |
| Semántica: Resumen de un pedido de un producto en específico | |

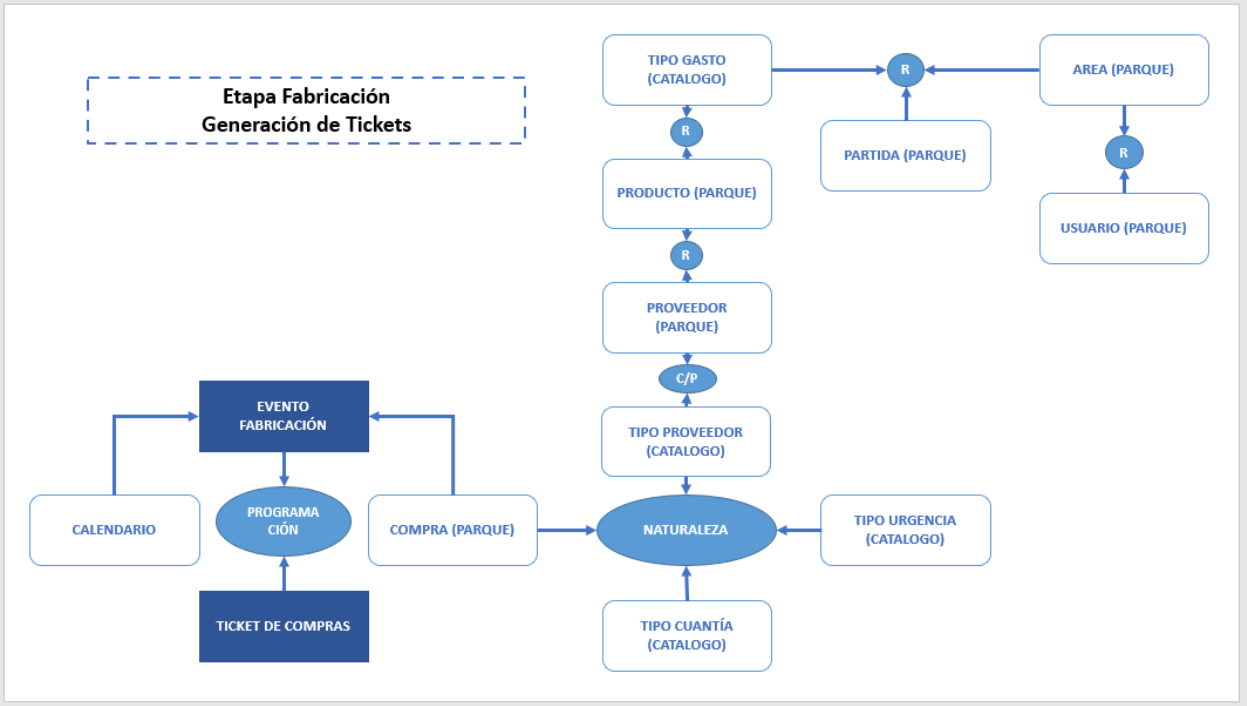
| Entidad: | **Partida** |
|---|---|
| Atributo: | cod_partida (IU) |
| Atributo: | partida_actual |
| Atributo: | partida_final |
| Semántica: Asignación presupuestaria específica vinculada a un área organizacional | |

| Entidad: | **Solicitud cotización** |
|---|---|
| Atributo: | cod_soli_cot (IU) |
| Atributo: | fecha_respuesta_soli_cot |

| | |
|---|---|
| Atributo: | fecha_emision_soli_cot |
| Atributo: | est_soli_cot |
| Semántica: Síntesis de nuestros requerimientos. | |

| Entidad: | **Proveedor** |
|---|---|
| Atributo: | cod_proveedor(IU) |
| Atributo: | rubro_proveedor |
| Atributo: | indicador_proveedor |
| Atributo: | telefono_proveedor |
| Atributo: | condición_criterio_filtro_prov |
| Atributo: | correo_proveedor |
| Atributo: | razon_social |
| Atributo: | puntaje_proveedor |
| Atributo: | origen_proveedor |
| Semántica: Personaje encargado de suministrar los productos. | |


Etapa Definición
Naturaleza del Producto
ORIGEN
cod_origen
origen
TIPO_PROVEEDOR
cod_tipo_proveedor
rubro_proveedor
origen_proveedor
R
C/P
PROVEEDOR (PARQUE)
cod_proveedor
razon_social
telefono_proveedor
correo_proveedor
puntaje_proveedor
total_compras
total_devoluciones
fecha_inscripcion
R
PRODUCTO (PARQUE)
cod_prod
nombre_prod
C/P
CATALOG_PRODUCTO
cod_catalog_prod
segmento_prod
familia_prod
clase_prod
tipo_prod
tipo_gasto_prod
precio_catalogo
TIPO_CUANTIA
cod_cuantia
cuantia
TIPO_URGENCIA
cod_urgencia
urgencia
NATURALEZA
TIPO_COMPRA
cod_tipo_compra
origen_compra
cuantia_compra
tipo_prod_compra
tipo_gasto_compra
urgencia_compra
PROTOCOLO


Etapa Fabricación
Generación de Tickets
TIPO GASTO (CATALOGO)
R
AREA (PARQUE)
R
PARTIDA (PARQUE)
R
PRODUCTO (PARQUE)
USUARIO (PARQUE)
R
PROVEEDOR (PARQUE)
C/P
TIPO PROVEEDOR (CATALOGO)
EVENTO FABRICACIÓN
CALENDARIO
PROGRAMA CIÓN
COMPRA (PARQUE)
NATURALEZA
TIPO URGENCIA (CATALOGO)
TICKET DE COMPRAS
TIPO CUANTÍA (CATALOGO)

| LOTE DE TICKETS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MONTO** | **AREA** | **TIPO DE GASTO** | **TIPO DE PRODUCTO** | **CUANTÍA** | **ORIGEN** | **PERIODO** |
| S/. 1.00 | MARKETING | CONSUMO | BIEN | ALTA | NACIONAL | JUNIO 2025 |
| S/. 1.00 | RECURSOS HUMANOS | CAPITAL | BIEN | BAJA | NACIONAL | JUNIO 2025 |
| S/. 1.00 | MANTENIMIENTO | CONSUMO | SERVICIO | ALTA | NACIONAL | JULIO 2025 |
| S/. 1.00 | ALMACÉN | CAPITAL | SERVICIO | BAJA | INTERNACIONAL | JULIO 2025 |
| S/. 1.00 | COBRANZAS | CONSUMO | BIEN | ALTA | INTERNACIONAL | AGOSTO 2025 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| **S/. 1.00** | **area_n** | **CONSUMO O CAPITAL** | **BIEN O SERVICIO** | **ALTA O BAJA** | **NACIONAL O INTENACIONAL** | **mes_n** |

---

# Catálogo de Transacciones

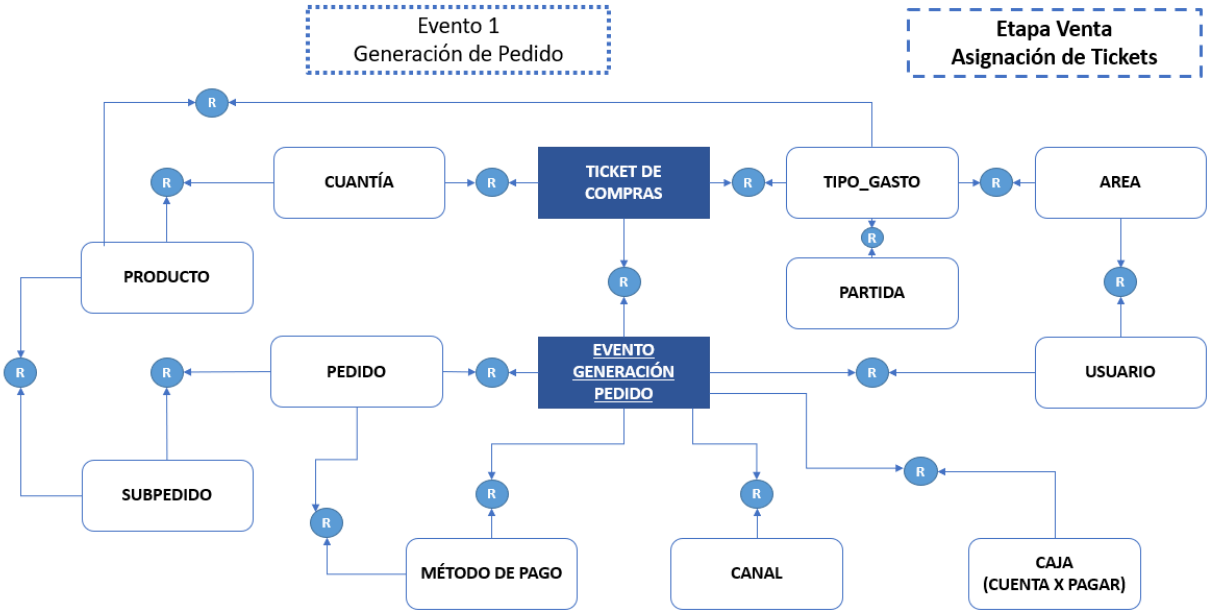
| SERVICIO | TRANSACCION | SECUENCIA |
|---|---|---|
| COMPRA-01 | Generación Pedido | 1 |
| COMPRA-01 | Selección Proveedores | 2 |
| COMPRA-01 | Solicitud Cotización | 3 |
| COMPRA-01 | Evaluación Cotizaciones | 4 |
| COMPRA-01 | Orden Compra | 5 |
| COMPRA-01 | Recepción Pedido | 6 |

**Etapa Venta**
**Asignación de Tickets**

| TRANSACCION | OPERACION | SECUENCIA |
|---|---|---|
| Generación Pedido | Registrar pedido de compra | 1 |
| Generación Pedido | Clasificar subpedidos por cuantía | 2 |

| OPERACION | METODO | SECUENCIA |
|---|---|---|
| Registrar pedido de compra | Leer datos del responsable de área | 1 |
| Registrar pedido de compra | Crear pedido | 2 |
| Registrar pedido de compra | Crear subpedidos | 3 |
| Registrar pedido de compra | Leer subpedidos | 4 |
| Registrar pedido de compra | Leer método de pago | 5 |
| Registrar pedido de compra | Validar presupuesto en partida | 5 |

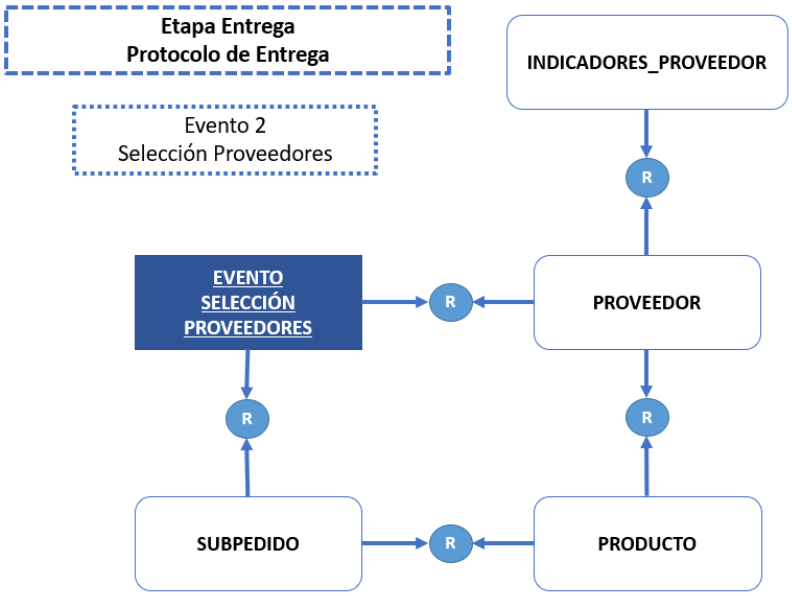
| OPERACION | METODO | SECUENCIA |
|---|---|---|
| Clasificar subpedidos por cuantía | Leer monto estimado de subpedido | 1 |
| Clasificar subpedidos por cuantía | Asignar clasificación según cuantía | 2 |



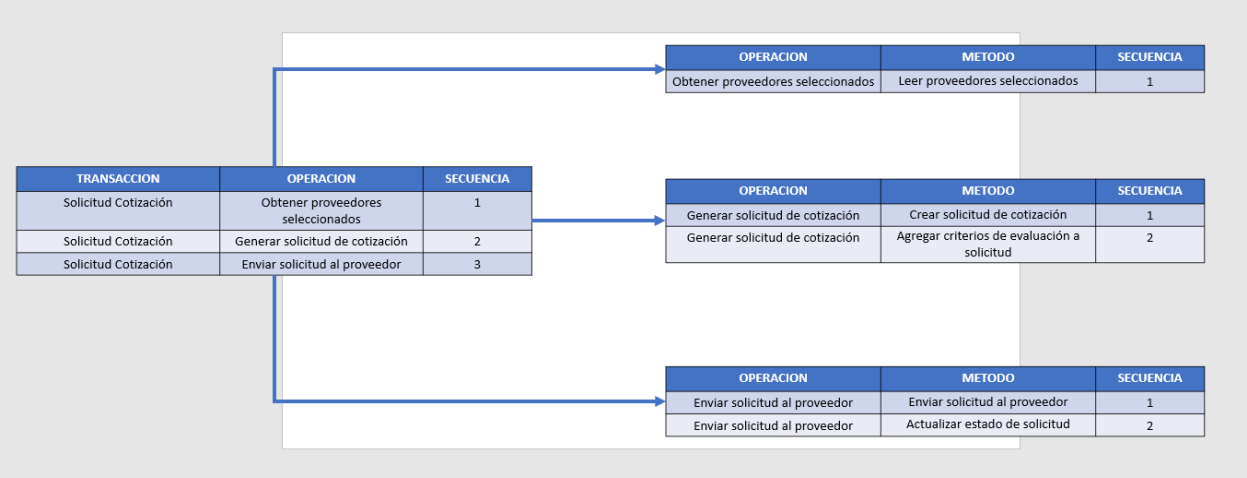

| TRANSACCION | OPERACION | SECUENCIA |
|---|---|---|
| Selección Proveedores | Identificar proveedores posibles | 1 |
| Selección Proveedores | Selección de proveedores | 2 |

| OPERACION | METODO | SECUENCIA |
|---|---|---|
| Identificar proveedores posibles | Leer subpedidos de pedido validado | 1 |
| Identificar proveedores posibles | Leer datos del producto asociado | 2 |

| OPERACION | METODO | SECUENCIA |
|---|---|---|
| Selección de proveedores | Leer criterios de selección de proveedor | 1 |
| Selección de proveedores | Obtener puntaje total por proveedor | 2 |
| Selección de proveedores | Actualizar lista de proveedores habilitados | 3 |




| PARÁMETRO | PESO |
|---|---|
| Experiencia en el rubro | 10% |
| Certificaciones | 8% |
| Capacidad de producción | 7% |
| Soporte técnico | 5% |
| Calidad del producto | 12% |
| Control de calidad | 8% |
| Certificaciones de calidad | 5% |
| Cumplimiento de entregas | 10% |
| Cumplimiento de especificaciones | 10% |
| Referencias comerciales | 5% |
| Tiempo en el mercado | 10% |
| Tiempo de respuesta | 4% |
| Atención post-venta | 3% |
| Comunicación | 3% |

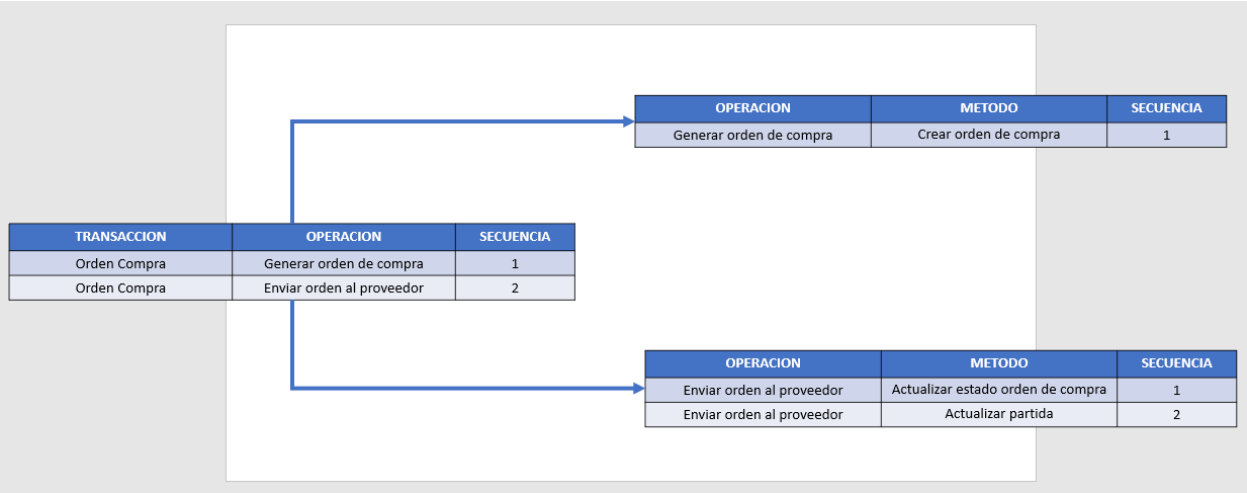


| TRANSACCION | OPERACION | SECUENCIA |
|---|---|---|
| Solicitud Cotización | Obtener proveedores seleccionados | 1 |
| Solicitud Cotización | Generar solicitud de cotización | 2 |
| Solicitud Cotización | Enviar solicitud al proveedor | 3 |

| OPERACION | METODO | SECUENCIA |
|---|---|---|
| Obtener proveedores seleccionados | Leer proveedores seleccionados | 1 |

| OPERACION | METODO | SECUENCIA |
|---|---|---|
| Generar solicitud de cotización | Crear solicitud de cotización | 1 |
| Generar solicitud de cotización | Agregar criterios de evaluación a solicitud | 2 |

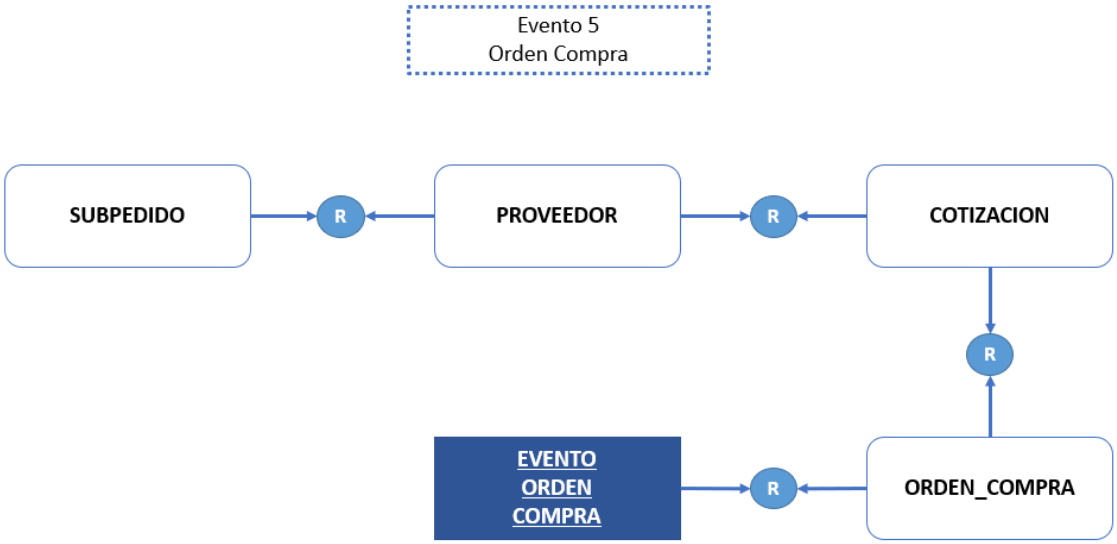
| OPERACION | METODO | SECUENCIA |
|---|---|---|
| Enviar solicitud al proveedor | Enviar solicitud al proveedor | 1 |
| Enviar solicitud al proveedor | Actualizar estado de solicitud | 2 |



| TRANSACCION | OPERACION | SECUENCIA |
|---|---|---|
| Orden Compra | Generar orden de compra | 1 |
| Orden Compra | Enviar orden al proveedor | 2 |

| OPERACION | METODO | SECUENCIA |
|---|---|---|
| Generar orden de compra | Crear orden de compra | 1 |

| OPERACION | METODO | SECUENCIA |
|---|---|---|
| Enviar orden al proveedor | Actualizar estado orden de compra | 1 |
| Enviar orden al proveedor | Actualizar partida | 2 |

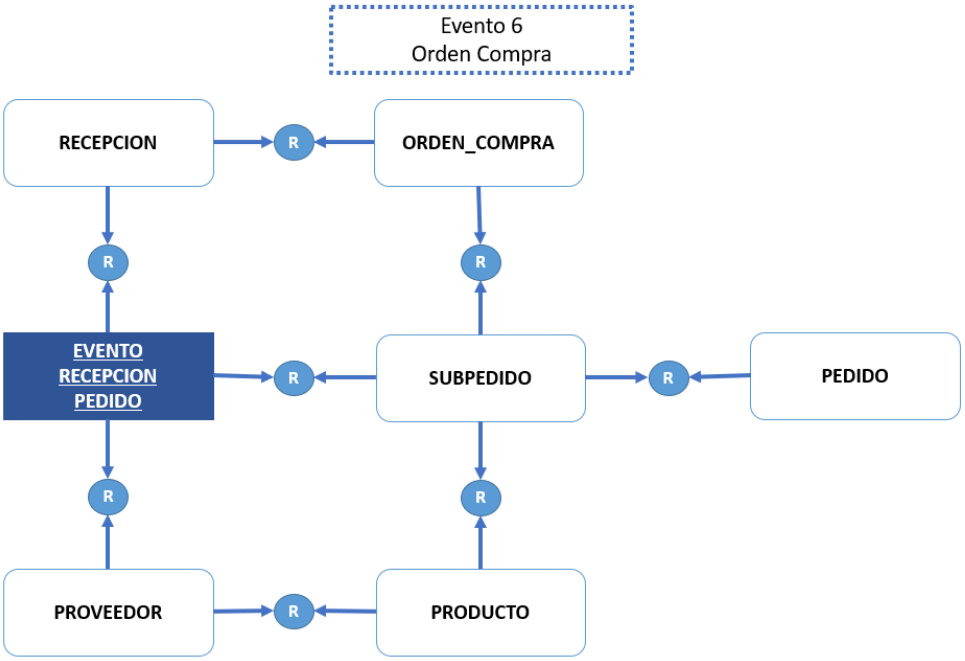



| TRANSACCION | OPERACION | SECUENCIA |
|---|---|---|
| Recepción Pedido | Registrar recepción | 1 |
| Recepción Pedido | Validar productos recibidos | 2 |
| Recepción Pedido | Confirmar cierre de pedido | 3 |

| OPERACION | METODO | SECUENCIA |
|---|---|---|
| Registrar recepción | Crear recepción | 1 |
| Registrar recepción | Actualizar estado de orden de compra | 2 |

| OPERACION | METODO | SECUENCIA |
|---|---|---|
| Validar productos recibidos | Leer recepción | 1 |
| Validar productos recibidos | Leer orden | 2 |
| Validar productos recibidos | Validar orden | 3 |

| OPERACION | METODO | SECUENCIA |
|---|---|---|
| Confirmar cierre de pedido | Actualizar estado de orden de compra | 1 |
| Confirmar cierre de pedido | Actualizar estado de subpedido | 2 |
| Confirmar cierre de pedido | Actualizar datos del proveedor | 3 |
| Confirmar cierre de pedido | Actualizar estado solicitud de compra | 4 |


Evento 6
Orden Compra
RECEPCION
R
ORDEN_COMPRA
R
R
EVENTO
RECEPCION
PEDIDO
R
SUBPEDIDO
R
PEDIDO
R
R
PROVEEDOR
R
PRODUCTO

**Glosario**

- **Comprar:** Acto de adquirir un bien o servicio a cambio de un pago.
- **Correlativo:** Seguir un orden secuencial, numerado.
- **Cotización:** Documento o propuesta enviada por un proveedor que detalla los precios, condiciones y características de los bienes o servicios solicitados.
- **Cuantificar:** Expresar numéricamente una magnitud.
- **Desembolso:** Entrega de una cantidad de dinero.
- **Detalle:** Descripción específica de los bienes o servicios solicitados, incluyendo cantidad, unidad de medida, etc.
- **Estimado:** Cálculo aproximado.
- **Garantía:** Compromiso del proveedor de reparar, reemplazar o asumir responsabilidad si el bien o servicio presenta fallas dentro de un plazo determinado.
- **Gasto:** Desembolso de dinero realizado en la compra.
- **Importe:** Valor monetario total de una compra.
- **Métrica:** Proporciones utilizadas para medir.
- **Orden de compra:** Documento formal que autoriza la adquisición de bienes o servicios.
- **Partida:** Categoría dentro del presupuesto que identifica y clasifica los gastos según su naturaleza.
- **Pedido:** Solicitud de un área de la empresa para que el área de compras adquiera determinados bienes o servicios.
- **Proveedor:** Empresa que suministra bienes o presta servicios a la organización.
- **Solicitud:** Requerimiento formal para iniciar un proceso.
- **Transacción:** Operación comercial que involucra el intercambio de bienes o servicios por un pago.
- **Urgencia:** Nivel de prioridad de una compra, que puede implicar una gestión más rápida o inmediata.